**Universidad Nacional Autónoma de México**

**Química e Ingeniería en Materiales**

# Química General II

Nombre: Uriel Sánchez Méndez

Matrícula: 322647576

Apuntes de Química General II

Fecha: 12 de noviembre de 2026

## ÍNDICE


Unidad 1. Estequiometría en reacciones completas . . . . . 2
Clase 1 – 18/08/2026: Definiciones y conceptos básicos . . . . 2
Ejercicios de concentración . . . . . 7
Clase 2 – 25/08/2026: Expresiones de la concentración en unidades Químicas . . . . . 10
Clase 3 – 20/08/2026: Más ejercicios sobre expresiones de la concentración . . . . . 13
Clase 4 – 27/08/2026: Ejercicios integradores de concentración 23
Clase 5 – 01/09/2026: Reacciones químicas y estequiometría 26
Clase 6 – 03/09/2026: Ejercicios de balanceo redox (esqueletos moleculares e iónicos) . . . . . 44
Clase 7 – 08/09/2026: Cuadros de avance de reacción . . . . . 49
Anexo . . . . . 56
A.1 Expresiones de la concentración . . . . . 56

# Unidad 1. Estequiometría en reacciones completas

> ***Sobre las notas en este documento.*** *Hay tres niveles según su importancia:*
>
> - ***Notas relevantes*** *(línea roja gruesa): convenciones, definiciones y sistemas de notación que se usan en todo el documento. No se pueden ignorar.*
> - ***Notas importantes*** *(línea amarilla media): aclaraciones conceptuales, justificaciones y puentes entre ideas. Opcionales, pero recomendadas.*
> - ***Notas didácticas*** *(línea azul delgada): analogías, ejemplos cotidianos e intuiciones. Totalmente opcionales.*

## Clase 1 – 18/08/2026: Definiciones y conceptos básicos

| **Submicroscópico** | **Macroscópico** |
|---|---|
| Entidades químicas: objeto individual, partícula o conjunto de partículas enlazadas. | Sustancias químicas: conjunto de entidades químicas iguales. |
| Iones, átomos, moléculas | Sustancias químicas |
| $O_2$ oxígeno molecular | Tanque de oxígeno ($O_2$) |

**Elemento:** Conjunto de núcleos idénticos.

**Mezcla:** Combinación de dos o más sustancias químicas.

- Homogénea: una sola fase.
- Heterogénea: más de una fase.

**Disolución:** Mezcla homogénea de un soluto y un disolvente.

**Soluto:** Especie química que se estudia.

**Disolvente:** Especie química que disuelve al soluto.

**Cómo preparar una disolución:**

- Soluto sólido (debe ser soluble): pesar $\rightarrow$ disolver en disolvente $\rightarrow$ completar hasta volumen deseado.
- Soluto líquido (debe ser miscible): medir volumen $\rightarrow$ disolver en disolvente $\rightarrow$ completar hasta volumen deseado.

**Cantidad de sustancia:**

$$n = \frac{m}{MM} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{g/mol}} = \mathrm{mol}\right] \tag{1}$$

donde $n$ es la cantidad de sustancia ($\mathrm{mol}$), $m$ la masa ($\mathrm{g}$) y $MM$ la masa molar ($\mathrm{g/mol}$).

**El mol como una abreviación**

Un mol no es más que una **abreviación**. Igual que abreviemos $1000\,\mathrm{g}$ a $1\,\mathrm{kg}$, o $1000\,\mathrm{mL}$ a $1\,\mathrm{L}$, el mol abrevia cantidad de sustancia. No abrevia masa ni volumen: abrevia número de objetos, cosas, partículas o moléculas.

Imagina un ejemplo cotidiano. Cuando pides un cartón de huevos, no pides 12 huevos por separado: pides el cartón. O una caja que contiene 20 libros: no pides los 20 libros uno por uno, pides la caja. Lo mismo aplica al mol. La diferencia con estos ejemplos es que el mol no es una cantidad de 12 o de 20, sino de $6.022 \times 10^{23}$. Pero que el número no te espante: es lo mismo, solo con una cifra muy grande.

Los químicos usan esto porque sería tedioso decir $6.022 \times 10^{23}$ moléculas de algo cada vez. En su lugar lo abrevian a $1\,\mathrm{mol}$. Si tuvieras una colección de tazos de esa cantidad, podrías decir que tienes $1\,\mathrm{mol}$ de tazos. No rompes con la definición: se puede hablar de lo que sea en mol, mientras se pueda contar.

La cuestión es que cotidianamente manejamos números mucho menores. Si tuvieras 100 tazos, esa cantidad expresada en mol sería una fracción absurdamente pequeña, equivalente a $1.6 \times 10^{-22}\,\mathrm{mol}$. Pero la idea se mantiene: el mol sirve para contar cualquier cosa, solo que en el día a día usamos

cantidades tan pequeñas que la cifra en mol sale minúscula. Simplemente es una abreviación para no tener que decir números enormes al hablar de partículas o moléculas. Estas vienen en tantísimas partículas que ponerlas con números sin abreviación nos llevaría muchísimo más tiempo que simplemente abreviarlo.

Volviendo con el ejemplo de las cajas de libros. Sabemos que cada caja tiene 20 libros, pero no todos los libros son iguales. Pueden ser enciclopedias o cuentos infantiles. 20 enciclopedias pesan mucho más que 20 cuentos infantiles.
Lo importante es que todas las cajas tienen el **mismo número de libros** (20), sin importar qué libros contengan. Lo que cambia es cuánto pesa cada libro por separado.
Imaginemos que tenemos 5 cajas de enciclopedias. Si cada caja tiene una masa de $1000\,\mathrm{g}$, las 5 cajas juntas pesan $5000\,\mathrm{g}$.

Ahora llevemos esto al mol. Es el mismo principio: el mol es la caja, y cambiamos libros por partículas.
El mol, como dijimos, solo es un número. $1\,\mathrm{mol}$ de algo puede pesar distinto según de qué se trate. mol $\neq$ masa, y ahí está la clave: **la masa no es del mol, es de lo que el mol contiene**. El número 20 es de cantidad, no de peso. Con el mol pasa igual: cuenta partículas, no mide masa.
Pero si sabemos cuánta masa tiene $1\,\mathrm{mol}$ de algo, podemos saber cuánta masa tendrá en $5\,\mathrm{mol}$ o en $0.5\,\mathrm{mol}$. Es una proporción directa: si $1\,\mathrm{mol}$ de algo tiene masa $M$, entonces $5\,\mathrm{mol}$ tienen masa $5M$, y $0.5\,\mathrm{mol}$ tienen masa $0.5M$.

Una vez visto esto, podemos pensar en otra cosa. ¿Por qué el mol nos hace pasar de una unidad de partículas a masa?
La respuesta es más simple de lo que parece. Si siempre tomas el mismo número de partículas, la masa que obtienes depende de cuánto pesa cada una. Un átomo de hierro pesa más que uno de carbono. Entonces $1\,\mathrm{mol}$ de

hierro pesa más que $1\,\mathrm{mol}$ de carbono, aunque ambos tengan el mismo número de átomos. **El mol es solo un paquete de partículas; la masa del paquete depende del contenido.**

Con eso en mente, veamos ejemplos concretos.
Imagina $1\,\mathrm{mol}$ de carbono puro. Sabemos que son muchísimas partículas, pero ¿cuánto pesa eso? Casi $12\,\mathrm{g}$. Y $12\,\mathrm{g}$ de cualquier cosa son perceptibles a simple vista: no importa qué forma te imagines, siempre los verás. Lo mismo con $1\,\mathrm{mol}$ de hierro: casi $56\,\mathrm{g}$. Una barra de metal de ese peso la ves sin problema.
No todos los elementos funcionan igual. $1\,\mathrm{mol}$ de hidrógeno pesa solo $2\,\mathrm{g}$, y $2\,\mathrm{g}$ de gas no los ves. El carbono y el hierro sí funcionan como ejemplo porque sus masas molares dan cantidades perceptibles.
La cuestión es que ambos son apreciables a simple vista, y lo curioso es que ambos están compuestos por el mismo número de partículas. Es decir, contienen el mismo número de átomos, pero de elementos distintos.

Aquí es donde uno podría tener el concepto erróneo de que un mol es inimaginable. $6.022 \times 10^{23}$ partículas son muchísimas, sí, pero son pequeñas. Es como imaginar 5000 hormigas. Son muchísimas, pero cada una mide 1 cm. Si las pones en fila, ocupan 50 metros, algo que ves en tu campo de visión sin problema. Si en vez de 5000 hormigas fueran 5000 personas, la cosa cambia: una fila de 5000 personas ocuparía más de 8 kilómetros. *Mismo número, percepción completamente distinta, porque el tamaño de cada unidad importa tanto como la cantidad.*
Con las partículas pasa algo similar. ¿Son tantísimas como para que un compuesto formado por ese número sea apreciable? La respuesta la tenemos aquí: sí, es suficiente para ser apreciado a simple vista, pero no tantísimo como para pensar que $1\,\mathrm{mol}$ de carbono llenaría tu casa.

Aquí hay que aclarar algo: depende del compuesto. El número de partículas

de $1\,\mathrm{mol}$ es el mismo sin importar de qué hablemos. La diferencia está en la masa y en el volumen que ocupa. Decíamos antes que $1\,\mathrm{mol}$ de hierro tiene más masa que $1\,\mathrm{mol}$ de carbono ($56\,\mathrm{g}$ vs $12\,\mathrm{g}$). ¿Y el volumen? $56\,\mathrm{g}$ de hierro ocupan aproximadamente $7\,\mathrm{mL}$, mientras que $12\,\mathrm{g}$ de carbono (grafito) ocupan aproximadamente $5\,\mathrm{mL}$. El hierro ocupa un poco más, aunque la diferencia no es enorme. *Masa y volumen son propiedades distintas, y la densidad las conecta.*

En cualquier caso, es bueno tener esa noción y estar familiarizados con el mol, no verlo como algo extraño. En resumen, el mol es una cantidad de algo, igual que una docena o un cartón de huevos. Fácilmente podría ser como contamos nuestra colección de tazos. No es más que eso: una abreviación para no escribir números enormes.

> **Convención de subíndices:** en las expresiones matemáticas se usan las siguientes abreviaturas en subíndices: $\mathrm{sol}$ = soluto, $\mathrm{dis}$ = disolvente, $\mathrm{dil}$ = disolución.

**Concentración en peso:**

$$\rho_{\mathrm{sol}} = \frac{m_{\mathrm{sol}}}{V_{\mathrm{dil}}} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mL}}\right]$$

En general es una relación $m/V$; las unidades más comunes son $\mathrm{g/mL}$, $\mathrm{g/L}$, $\mathrm{mg/mL}$ y $\mathrm{mg/L}$. Lo más frecuente es $\mathrm{g/mL}$.

> La notación $c$ todavía se usa para concentración en peso, pero por su ambigüedad con la molaridad se omite y se usa $\rho$ (recomendación IUPAC para concentración de masa).

**Concentración porcentual:**

$$\%\, m/m = \frac{m_{\mathrm{sol}}[\mathrm{g}]}{m_{\mathrm{dil}}[\mathrm{g}]} \times 100 \quad [\,\%]$$

$$\%\, m/v = \frac{m_{\text{sol}}[\text{g}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 100 \quad \left[\frac{\text{g}}{100\,\text{mL}}\right]$$

$$\%\, v/v = \frac{V_{\text{sol}}[\text{mL}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 100 \quad [\%]$$

**Partes por millón (ppm):**

$$\text{ppm}\ (m/m) \equiv \frac{m_{\text{sol}}[\text{g}]}{m_{\text{dil}}[\text{g}]} \times 10^6 \quad \left[\frac{\text{mg}}{\text{kg}}\right]$$

$$\text{ppm}\ (m/v) \equiv \frac{m_{\text{sol}}[\text{g}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 10^6 \quad \left[\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right]$$

$$\text{ppm}\ (v/v) \equiv \frac{V_{\text{sol}}[\text{mL}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 10^6 \quad \left[\frac{\mu\text{L}}{\text{L}}\right]$$

**Masa de la disolución:**

$$m_{\text{dil}}[\text{g}] = m_{\text{sol}}[\text{g}] + m_{\text{dis}}[\text{g}]$$

La masa siempre es aditiva. El volumen no siempre lo es:

- Caso 1: misma naturaleza soluto/disolvente, concentraciones similares: volumen aditivo.
- Caso 2: dos sustancias no miscibles: volumen aditivo.

## Ejercicios de concentración

**Ejercicio 1**

Calcula el $\%\, m/m$ si se tiene una disolución de $50.0\,\text{mL}$ cuya densidad es $0.762\,\text{g/mL}$ y se sabe que hay disuelto $0.0500\,\text{mol}$ de $\text{CoSO}_4$.

Solución:

$$\%\, m/m = ?$$

$$V_{\text{dil}} = 50.0\,\text{mL}$$

$$\rho_{\text{dil}} = 0.762\,\text{g/mL}$$

$$n_{\text{sol}} = 0.0500\,\text{mol CoSO}_4$$

$$MM_{\text{CoSO}_4} = 58.93 + 32.07 + 4(16.00) = 154.99\,\text{g/mol}$$

$$m_{\text{dil}} = V_{\text{dil}} \cdot \rho_{\text{dil}} = (50.0\,\text{mL})(0.762\,\text{g/mL}) = 38.1\,\text{g}_{\text{dil}}$$

$$m_{\text{sol}} = n_{\text{sol}} \cdot MM_{\text{CoSO}_4} = (0.0500\,\text{mol})(154.99\,\text{g/mol}) = 7.750\,\text{g}_{\text{sol}}$$

$$\%\,m/m = \frac{m_{\text{sol}}}{m_{\text{dil}}} \times 100 = \frac{7.750\,\text{g}_{\text{sol}}}{38.1\,\text{g}_{\text{dil}}} \times 100 = 20.34\,\%\,m/m$$

**Ejercicio 2**

Calcula la concentración en partes por millón si se disuelven $5.000 \times 10^{-3}\,\text{g}$ de bromuro de calcio en $200.0\,\text{mL}$ de agua. Considera la densidad del agua como $1\,\text{g/mL}$.

Solución:

$$\text{ppm} = ?$$

$$m_{\text{sol}} = 5.000 \times 10^{-3}\,\text{g CaBr}_2$$

$$V_{\text{dis}} = 200.0\,\text{mL}$$

$$\rho_{\text{dis}} = 1\,\text{g/mL}$$

$$m_{\text{dis}} = V_{\text{dis}} \cdot \rho_{\text{dis}} = (200.0\,\text{mL})(1\,\text{g/mL}) = 200.0\,\text{g}_{\text{dis}}$$

$$m_{\text{dil}} = m_{\text{sol}} + m_{\text{dis}} = 5.000 \times 10^{-3}\,\text{g} + 200.0\,\text{g} = 200.005\,\text{g}_{\text{dil}}$$

$$\text{ppm} = \frac{m_{\text{sol}}}{m_{\text{dil}}} \times 10^6 = \frac{5.000 \times 10^{-3}\,\text{g}}{200.005\,\text{g}} \times 10^6 = 25.00\,\text{ppm}$$

**Ejercicio 3**

¿Qué concentración de glucosa posee una disolución inicial si para preparar $125\,\text{mL}$ de disolución acuosa de glucosa al $3\,\%\,m/v$ se han añadido $50\,\text{mL}$ de agua? Considera que los volúmenes se adicionan.

Solución:

$$\%\, m/v_{\mathrm{i}} = ?$$

$$V_{\mathrm{f}} = 125\,\mathrm{mL}$$

$$\%\, m/v_{\mathrm{f}} = 3\,\%\, m/v$$

$$V_{+\mathrm{agua}} = 50\,\mathrm{mL}$$

Análisis: la disolución *final* de $125\,\mathrm{mL}$ al $3\,\%\, m/v$ contiene $3\,\mathrm{g}$ de soluto por cada $100\,\mathrm{mL}$. La masa de soluto es la misma antes y después de agregar agua (solo se diluyó). El volumen inicial es el final menos el agua añadida.

$$m_{\mathrm{sol}} = \frac{3\,\mathrm{g_{sol}}}{100\,\mathrm{mL_{dil}}} \times 125\,\mathrm{mL_{dil}} = 3.75\,\mathrm{g_{sol}}$$

$$V_{\mathrm{i}} = V_{\mathrm{f}} - V_{+\mathrm{agua}} = 125\,\mathrm{mL} - 50\,\mathrm{mL} = 75\,\mathrm{mL}$$

$$\%\, m/v_{\mathrm{i}} = \frac{m_{\mathrm{sol}}}{V_{\mathrm{i}}} \times 100 = \frac{3.75\,\mathrm{g_{sol}}}{75\,\mathrm{mL}} \times 100 = 5.00\,\%\, m/v$$

**Ejercicio 4**

Calcula la concentración en peso $(\mathrm{g/mL})$ y el $\%\, m/v$ de una disolución acuosa de $100.0\,\mathrm{mL}$ que contiene $0.025\,\mathrm{mol}$ de $\mathrm{H_2CO_3}$.

Solución:

$$\mathrm{g/mL} = ?$$

$$\%\, m/v = ?$$

$$V_{\mathrm{dil}} = 100.0\,\mathrm{mL}$$

$$n_{\mathrm{sol}} = 0.025\,\mathrm{mol}\ \mathrm{H_2CO_3}$$

$$MM_{\mathrm{H_2CO_3}} = 62.03\,\mathrm{g/mol}$$

$$m_{\text{sol}} = MM_{\text{H}_2\text{CO}_3} \cdot n_{\text{sol}} = (62.03\,\text{g/mol})(0.025\,\text{mol H}_2\text{CO}_3) = 1.551\,\text{g}_{\text{sol}}$$

$$g/mL = \frac{m_{\text{sol}}}{V_{\text{dil}}} = \frac{1.551\,\text{g}_{\text{sol}}}{100.0\,\text{mL}} = 0.01551\,\text{g/mL}$$

$$\%\,m/v = g/mL \times 100 = (0.01551\,\text{g/mL}) \times 100 = 1.551\,\%\,m/v$$

## Clase 2 – 25/08/2026: Expresiones de la concentración en unidades Químicas

**Molaridad:**

$$c_{\text{sol}} = \frac{n_{\text{sol}}[\text{mol}]}{V_{\text{dil}}[\text{L}]} \quad \left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$$

> La notación $M$ todavía se usa, pero por su ambigüedad con la masa molar se omite en estos apuntes.

**Molalidad:**

$$b_{\text{sol}} = \frac{n_{\text{sol}}[\text{mol}]}{m_{\text{dis}}[\text{kg}]} \quad \left[\frac{\text{mol}}{\text{kg}}\right]$$

> La notación $m$ todavía se usa, pero por su ambigüedad con la masa se omite en estos apuntes.

**Equivalente:** cantidad de sustancia que reacciona con, o aporta, exactamente 1 mol de una unidad reactiva ($H^+$, $OH^-$, $e^-$ o carga, según el tipo de reacción).

**Factor de equivalencia $z$:** número de equivalentes por mol de especie.

$$z = \frac{n_{eq}}{n_{\text{sol}}} \quad \left[\frac{\text{eq}}{\text{mol}}\right]$$

$$n_{eq} = z \cdot n_{\text{sol}} \quad [\text{eq}]$$

donde:

- $n_{eq}$ es la cantidad de equivalentes, en eq
- $n_{\text{sol}}$ es la cantidad de sustancia, en mol
- $z$ es el factor de equivalencia, en eq/mol

**Equivalente ácido:** cantidad de ácido que aporta 1 mol de $H^+$.

$$\begin{aligned} \ce{HCl} &\longrightarrow \ce{H^+} + \ce{Cl^-} && z = 1\,\text{eq/mol} \\ \ce{H2SO4} &\longrightarrow 2\,\ce{H^+} + \ce{SO4^2-} && z = 2\,\text{eq/mol} \\ \ce{H3PO4} &\longrightarrow 3\,\ce{H^+} + \ce{PO4^3-} && z = 3\,\text{eq/mol} \end{aligned}$$

**Equivalente básico:** cantidad de base que aporta 1 mol de $OH^-$.

$$\begin{aligned} \ce{NaOH} &\longrightarrow \ce{Na^+} + \ce{OH^-} && z = 1\,\text{eq/mol} \\ \ce{Ca(OH)2} &\longrightarrow \ce{Ca^2+} + 2\,\ce{OH^-} && z = 2\,\text{eq/mol} \\ \ce{Al(OH)3} &\longrightarrow \ce{Al^3+} + 3\,\ce{OH^-} && z = 3\,\text{eq/mol} \end{aligned}$$

**Equivalente redox:** cantidad de especie que transfiere 1 mol de $e^-$.

$$\begin{aligned} \ce{Na} &\longrightarrow \ce{Na^+} + \ce{e^-} && z = 1\,\text{eq/mol} \\ \ce{Mg} &\longrightarrow \ce{Mg^2+} + 2\,\ce{e^-} && z = 2\,\text{eq/mol} \\ \ce{Al} &\longrightarrow \ce{Al^3+} + 3\,\ce{e^-} && z = 3\,\text{eq/mol} \end{aligned}$$

**Normalidad:**

$$N = \frac{n_{eq}[\text{eq}]}{V_{\text{dil}}[\text{L}]} = z \cdot c_{\text{sol}} \quad \left[\frac{\text{eq}}{\text{L}}\right]$$

> *$n_{eq}$ es la cantidad de equivalentes [eq], $n_{\text{sol}}$ es la cantidad de sustancia [mol], y $z$ es el factor de equivalencia [eq/mol]. La relación entre ellos es:*
>
> $$n_{eq} = z \cdot n_{\text{sol}}$$
>
> *La IUPAC deprecó la normalidad y recomienda $c_{\text{eq}} = z \cdot c_{\text{sol}}$ con $z$ en [eq/mol]. Sin embargo, $N$ sigue siendo común en cursos, valoraciones y reactivos comerciales, por lo que se usa aquí.*

**Dependencia de la reacción:** $z$ no es propiedad fija de una sustancia. Depende de la reacción específica en la que participa. Por eso una misma disolución puede tener distinta normalidad según el medio. Ejemplo con $\mathrm{KMnO_4}$:

$$\text{Medio ácido:} \quad \mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O} \qquad z = 5\,\text{eq/mol}$$

$$\text{Medio neutro:} \quad \mathrm{MnO_4^- + 2\,H_2O + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2(s) + 4\,OH^-} \qquad z = 3\,\text{eq/mol}$$

$$\text{Medio básico:} \quad \mathrm{MnO_4^- + e^- \longrightarrow MnO_4^{2-}} \qquad z = 1\,\text{eq/mol}$$

Por eso al reportar la normalidad hay que especificar **para qué reacción fue preparada**. Decir “disolución 2 N de $\mathrm{KMnO_4}$” sin especificar el medio es ambiguo. Lo correcto: “disolución de $\mathrm{KMnO_4}$ 2 N en medio ácido” (o el medio que corresponda).

> *La IUPAC no reconoce el equivalente como unidad del SI; estrictamente, $z$ es adimensional y $n_{eq}$ se mide en mol. Sin embargo, tratar eq como unidad permite distinguir la normalidad (eq/L) de la molaridad (mol/L), y es la convención usada en el curso. Por eso se mantiene eq y eq/mol en estos apuntes.*

**Fracción molar:**

$$\chi_i = \frac{n_i[\text{mol}]}{n_{\text{total}}[\text{mol}]} \quad [\text{adimensional}]$$

$$n_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{k} n_i \quad (k = \text{número de componentes})$$

$$\sum_{i=1}^{k} \chi_i = 1$$

**Propiedades extensivas e intensivas.**

En química hay dos tipos de propiedades: las que dependen de cuánta sustancia tengas y las que no.

**Propiedades extensivas:** dependen de la cantidad. Si duplicas la cantidad de sustancia, la propiedad se duplica. Ejemplos: masa, volumen, mol, número de partículas.

**Propiedades intensivas:** no dependen de la cantidad. Si duplicas la cantidad de sustancia, la propiedad no cambia. Ejemplos: densidad, temperatura, concentración, punto de fusión.

Imagina un vaso de agua y una cubeta de agua, ambas a la misma temperatura. La masa y el volumen de la cubeta son mucho mayores que los del vaso (extensivas). Pero la temperatura es la misma (intensiva), y la densidad también (intensiva). No importa cuánta agua tomes: su temperatura y su densidad no cambian.

Lo mismo pasa con una disolución. La masa total y los mol totales cambian según cuánta tengas (extensivas). Pero la concentración es la misma en cualquier porción (intensiva). Si tomas un vaso de agua de limón, sabe igual que la jarra completa, porque la concentración es intensiva.

Esta distinción es clave para entender por qué en algunos ejercicios podemos asumir un volumen arbitrario. Las propiedades intensivas no dependen del tamaño de la muestra, así que se pueden calcular para cualquier cantidad. Las extensivas no: si no sabes cuánta sustancia hay, no puedes calcular su masa total ni sus mol totales.

## Clase 3 – 20/08/2026: Más ejercicios sobre expresiones de la concentración

**Alicuota (alc):** porción de una disolución que conserva las mismas propiedades intensivas que la disolución original. Específicamente: concentración y composición. Lo que cambia es la cantidad (volumen, masa, mol), no la concentración.

**Ejercicio 5**

Se disuelven $0.61\,\mathrm{g}$ de sulfato de cobre pentahidratado, $\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}$, en agua hasta completar $200.0\,\mathrm{cm^3}$ de disolución. Calcula la molaridad de la disolución. Después, se toman $25.0\,\mathrm{cm^3}$ de la disolución anterior y se le añade más agua hasta completar $400.0\,\mathrm{cm^3}$. ¿Cuál será la molaridad de la nueva disolución? Describe, mediante un esquema, el procedimiento experimental.

Solución:

$c_{\mathrm{sol_2}} = ?$

$m_{\mathrm{sol_1}} = 0.61\,\mathrm{g\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}$

$V_{\mathrm{dil_1}} = 200.0\,\mathrm{cm^3} = 0.200\,\mathrm{L}$

$V_{\mathrm{alc}} = 25.0\,\mathrm{cm^3} = 0.025\,\mathrm{L}$

$V_{\mathrm{dil_2}} = 400.0\,\mathrm{cm^3} = 0.400\,\mathrm{L}$

$MM_{\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}} = 249.69\,\mathrm{g/mol}$

$$n_{\mathrm{sol_1}} = \frac{m_{\mathrm{sol_1}}}{MM_{\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}}} = \frac{0.61\,\mathrm{g\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}}{249.69\,\mathrm{g/mol}} = 2.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}$$

$$c_{\mathrm{sol_1}} = c_{\mathrm{alc}} = \frac{n_{\mathrm{sol_1}}}{V_{\mathrm{dil_1}}} = \frac{2.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}}{0.200\,\mathrm{L}} = 1.22 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$$

**Análisis:**

El problema se resuelve en tres pasos, sin necesidad de fórmulas especiales:

1. **mol en la alícuota.** La disolución 1 contiene $n_{\mathrm{dil}_1} = 2.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ de $\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}$ en un volumen total $V_{\mathrm{dil}_1} = 200.0\,\mathrm{mL}$. Se toma una alícuota de $V_{\mathrm{alc}} = 25.0\,\mathrm{mL}$. La cantidad de soluto en la alícuota es proporcional al volumen tomado:

$$
\begin{aligned}
n_{\mathrm{alc}} &= n_{\mathrm{dil}_1} \cdot \frac{V_{\mathrm{alc}}}{V_{\mathrm{dil}_1}} \\
n_{\mathrm{alc}} &= (2.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}) \cdot \frac{25.0\,\mathrm{mL}}{200.0\,\mathrm{mL}} \\
n_{\mathrm{alc}} &= 3.05 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}
\end{aligned}
$$

   Análisis dimensional: $\mathrm{mol} \cdot (\mathrm{mL}/\mathrm{mL}) = \mathrm{mol}$. La razón de volúmenes es adimensional porque ambos están en la misma unidad.

2. **Los mol no cambian al diluir.** Al agregar agua no se agrega ni se quita soluto. Los $3.05 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$ de $\mathrm{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}$ que había en la alícuota siguen siendo los mismos en la disolución 2.

$$
n_{\mathrm{sol}_2} = n_{\mathrm{alc}} = 3.05 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}
$$

3. **Nueva concentración.** La misma cantidad de soluto ahora está disuelta en un volumen mayor ($V_{\mathrm{dil}_2} = 400.0\,\mathrm{mL} = 0.400\,\mathrm{L}$). Por definición de concentración:

$$
c_{\mathrm{sol}_2} = \frac{n_{\mathrm{sol}_2}}{V_{\mathrm{dil}_2}} = \frac{3.05 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}}{0.400\,\mathrm{L}} = 7.63 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}
$$

**Nota:** el cálculo también se puede resolver directamente con la relación $c_1 V_1 = c_2 V_2$, que es la versión comprimida de los tres pasos anteriores. En

este problema, la alícuota actúa como “disolución 1” y la disolución final como “disolución 2”:

$$c_{\text{alc}} V_{\text{alc}} = c_{\text{sol}_2} V_{\text{dil}_2}$$

$$c_{\text{sol}_2} = \frac{c_{\text{alc}} \cdot V_{\text{alc}}}{V_{\text{dil}_2}} = \frac{(1.22 \times 10^{-2}\,\text{mol/L})(0.025\,\text{L})}{0.400\,\text{L}} = 7.63 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$$

La relación $c_1 V_1 = c_2 V_2$ funciona porque $n = c \cdot V$ y los mol de soluto son los mismos antes y después de diluir. Pero conviene recordar qué representa cada término:

- La cantidad que se conserva es la de **soluto**, no la de disolución. Al agregar agua, la cantidad de disolvente aumenta, el volumen total aumenta, pero los mol de soluto no cambian.
- Por eso la concentración disminuye: al repartir la misma cantidad de soluto en un volumen mayor, cada mililitro de disolución contiene menos soluto.
- La masa de soluto también se conserva. Si se trabajara con %-m/m, la masa total sí cambiaría (porque se agrega agua), pero la masa de soluto no. Es la misma idea en otra unidad.

*En resumen:* al diluir, el soluto se redistribuye en un volumen mayor. La cantidad de soluto (mol o masa) es la misma; lo que cambia es el volumen de la disolución que lo contiene, y por lo tanto su concentración.

**Procedimiento experimental:**

1. Pesar $0.61\,\text{g}$ de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\,\text{H}_2\text{O}$ en balanza analítica.
2. Transferir a matraz aforado de $200.0\,\text{cm}^3$.
3. Disolver con agua destilada y agitar.

4. Aforar hasta la marca.
5. Tomar alícuota de $25.0\,\mathrm{cm}^3$ con pipeta volumétrica.
6. Transferir a matraz aforado de $400.0\,\mathrm{cm}^3$.
7. Aforar hasta la marca y agitar.

***Nota conceptual: alícuota y dilución (ejemplo del pozole).***

*Ejemplo didáctico. Imaginemos un pozole bien revuelto en su olla. El caldo sería el disolvente y la carne el soluto. Aclaración: en una disolución verdadera el soluto está molecularmente disperso, no en trozos. Aquí la carne es una suspensión, pero para visualizar la idea de alícuota funciona.*

*Nos servimos una cuchara de pozole (alícuota) y la pasamos a nuestro plato. ¿Cambió la concentración al pasar de la olla a la cuchara? No. ¿Cambió el sabor al comer directo de la olla vs. de la cuchara? No. La concentración es la misma en cualquier punto porque la olla está bien revuelta.*

*Si en la olla hay 40 piezas de pollo repartidas en 20 L de pozole, la concentración es:*

$$c = \frac{40\,\textit{piezas}}{20\,L} = 2\,\textit{piezas/L}$$

*Si la cuchara puede tomar 1 L de pozole, ¿cuántas piezas habrá en ella?*

$$n_{\textit{cuchara}} = c \cdot V_{\textit{cuchara}} = (2\,\textit{piezas/L})(1\,L) = 2\,\textit{piezas}$$

$$c_{\textit{cuchara}} = \frac{n_{\textit{cuchara}}}{V_{\textit{cuchara}}} = \frac{2\,\textit{piezas}}{1\,L} = 2\,\textit{piezas/L}$$

*Aquí se ve que la concentración se conserva (2 piezas/L en la olla, 2 piezas/L en la cuchara), pero la cantidad de pollo no es la misma (40 piezas en la olla, 2 piezas en la cuchara). Lo que se conserva es la fracción:*

$$\frac{40}{20} = \frac{2}{1} = 2$$

*Misma razón, números distintos.*

*Ahora pasamos la cuchara al plato y notamos que le falta caldo. Agregamos solo caldo, sin carne. ¿Cambió la concentración? Sí, pero no porque haya cambiado la cantidad de pollo. La cantidad de pollo sigue siendo 2 piezas. Lo que cambió es el volumen: antes era 1 L, ahora es 1 L + el caldo agregado. La nueva concentración es:*

$$c_{nueva} = \frac{n_{pollo}}{V_{nuevo}} = \frac{2\,piezas}{V_{plato}}$$

*De aquí salen dos conclusiones:*

- *La concentración baja si disminuye la cantidad de soluto.*
- *La concentración baja (más común) si aumenta el volumen del disolvente sin agregar soluto.*

*En una disolución verdadera el soluto está molecularmente disperso, por eso la alícuota siempre es representativa. En una suspensión como el pozole, con trozos grandes, la cuchara podría no serlo por azar. Pero la idea de concentración intensiva y cantidad extensiva se mantiene.*
*Esta misma lógica se aplica en el ejercicio 6, donde se usa una* ***alícuota imaginaria*** *para simplificar los cálculos sin perder generalidad.*

**Ejercicio 6**

Calcula la molalidad de una disolución de THF ($\mathrm{C_4H_8O}$) $2.25\,\mathrm{mol/L}$ cuya densidad es $0.89\,\mathrm{g/mL}$. Considera la densidad del agua como $1\,\mathrm{g/mL}$.
Solución:

$$b_{\mathrm{sol}} = ?$$

$$c_{\mathrm{sol}} = 2.25\,\mathrm{mol/L}$$

$$\rho_{\mathrm{dil}} = 0.89\,\mathrm{g/mL}$$

$$\rho_{\mathrm{H_2O}} = 1\,\mathrm{g/mL}$$

> ***Sobre la base de cálculo (alícuota imaginaria).***
> *Cuando nos dan la concentración $c_{\text{sol}}$ y no nos dan el volumen de la disolución, podemos asumir un volumen arbitrario que nos convenga para hacer los cálculos. Pero ¿por qué se puede hacer esa suposición? ¿De dónde sale ese volumen?*
> *La respuesta es que estamos tomando una **alícuota imaginaria**: una porción mental de la misma disolución homogénea. No estamos creando disolución de la nada. La disolución ya tiene esa concentración en cualquier punto, y al elegir un volumen solo seleccionamos una porción de un sistema que ya era uniforme.*
> *Imaginemos una jarra de agua de limón bien mezclada. Tiene una cierta concentración, no sabemos cuál, pero si tomamos un vaso y le damos un trago, ¿sabe distinto que si tomamos directo de la jarra? No. La concentración es la misma en cualquier punto de la jarra. Esa es la propiedad intensiva de una disolución homogénea: no depende de cuánto tomes.*
>
> *Con eso en mente, podemos asumir un volumen que nos convenga (por ejemplo, $1\,\text{L}$) y hacer los cálculos sobre esa alícuota imaginaria. El resultado no cambia, porque la concentración es la misma sin importar el volumen que elijamos.*
> *Alícuota imaginaria vs. alícuota real. En una alícuota real (como en el ejercicio 1, donde se toman $25.0\,\text{mL}$ de $200.0\,\text{mL}$) hay separación física y el volumen está limitado por la cantidad de disolución disponible. En la alícuota imaginaria no hay separación física ni límite: solo se elige un volumen para simplificar las cuentas. La diferencia es operativa, no conceptual: ambas conservan las propiedades intensivas de la disolución.*

Aplicando esto al ejercicio:

$$V_{\text{dil}} = 1.000\,\text{L} = 1000\,\text{mL} \quad \text{(alícuota imaginaria)}$$

$$n_{\text{sol}} = c_{\text{sol}} \cdot V_{\text{dil}} = (2.25\,\text{mol/L})(1.000\,\text{L}) = 2.25\,\text{mol}$$

$$MM_{C_4H_8O} = 4(12.01) + 8(1.008) + 16.00 = 72.10\,\text{g/mol}$$

$$m_{sol} = n_{sol} \cdot MM_{C_4H_8O} = (2.25\,\text{mol})(72.10\,\text{g/mol}) = 162.2\,\text{g}$$

$$m_{dil} = \rho_{dil} \cdot V_{dil} = (0.89\,\text{g/mL})(1000\,\text{mL}) = 890\,\text{g}$$

$$m_{dis} = m_{dil} - m_{sol} = 890\,\text{g} - 162.2\,\text{g} = 727.8\,\text{g} = 0.7278\,\text{kg}$$

$$b_{sol} = \frac{n_{sol}}{m_{dis}} = \frac{2.25\,\text{mol}}{0.7278\,\text{kg}} = 3.09\,\text{mol/kg}$$

> ***Sobre las masas calculadas.*** *Las masas obtenidas ($890\,\text{g}$, $162.2\,\text{g}$, $727.8\,\text{g}$) corresponden a la alícuota imaginaria de $1\,\text{L}$, no a la disolución original. No son masas reales, porque desconocemos el volumen total de la disolución. Son pasos intermedios para llegar a la molalidad, que sí es real e independiente del volumen elegido. La densidad del agua no se usa porque la masa de disolvente se obtiene por diferencia.*

**La alícuota imaginaria como herramienta general.**

En el ejercicio anterior apareció la idea de asumir un volumen cuando falta el dato extensivo. Esto no es exclusivo de ese ejercicio: **todas las expresiones de concentración son propiedades intensivas** y permiten la misma herramienta. Al elegir una alícuota imaginaria, conservamos las propiedades intensivas de la disolución original y podemos calcular sin necesidad del dato faltante.

Esto aplica a cualquier expresión de concentración:

- Molaridad ($c_{sol}$)
- Molalidad ($b_{sol}$)
- Normalidad ($N$)
- Fracción molar ($\chi_i$)

- Concentración en peso ($\rho_{\text{sol}}$)
- Porcentaje en masa (% m/m)
- Porcentaje masa/volumen (% m/v)
- Porcentaje volumen/volumen (% v/v)
- Partes por millón (ppm)

Todas son intensivas. En cualquier ejercicio donde falte un dato extensivo, se puede asumir una base de cálculo.

**¿Qué base elegir?** Depende del dato que te den. La regla es elegir la base que haga que el dato se lea directamente, sin conversiones extra:

| **Dato proporcionado** | **Base de cálculo natural** |
|---|---|
| Molaridad (mol/L) | $1.000\,\text{L}$ de disolución |
| Normalidad (eq/L) | $1.000\,\text{L}$ de disolución |
| Molalidad (mol/kg) | $1.000\,\text{kg}$ de disolvente |
| % m/m | $100\,\text{g}$ de disolución |
| % m/v | $100\,\text{mL}$ de disolución |
| % v/v | $100\,\text{mL}$ de disolución |
| ppm (m/m) | $1\,\text{kg}$ de disolución |
| ppm (m/v) | $1\,\text{L}$ de disolución |
| Densidad (g/mL) | $1.000\,\text{mL}$ de disolución |

**Qué se conserva y qué no.** La alícuota imaginaria conserva las propiedades intensivas (concentración, densidad, composición) pero no las extensivas (masa total, volumen total, mol totales). Las cantidades extensivas que calcules a partir de ella son hipotéticas: sirven como pasos intermedios, no representan la disolución real.

*Resumen:* la alícuota imaginaria es una herramienta para simplificar cálculos cuando falta un dato extensivo. Se elige el volumen o masa que más

convenga según el dato dado. El resultado final (una propiedad intensiva) es real e independiente de la base elegida. Las cantidades intermedias extensivas son ficticias.

**Ejercicio 7**

¿Cuál es la normalidad del $H_2SO_4$ cuya etiqueta dice $18\,\%\,m/m$ y densidad $1.15\,\mathrm{g/mL}$?

Solución:

$$N = ?$$

$$\%\,m/m = 18\,\%$$

$$\rho_{\mathrm{dil}} = 1.15\,\mathrm{g/mL}$$

$$MM_{H_2SO_4} = 2(1.008) + 32.06 + 4(16.00) = 98.08\,\mathrm{g/mol}$$

Como ya vimos con las propiedades intensivas, y siendo cualquier expresión de concentración una de ellas, no depende de la cantidad de materia. Igual que en el ejercicio anterior, podemos asumir una cantidad que nos convenga. Para este ejercicio tomamos una **alícuota imaginaria** de $100\,\mathrm{g}$ de disolución, de los cuales $18\,\mathrm{g}$ son de soluto. Eso sale directamente del $18\,\%\,m/m$.

$$m_{\mathrm{dil}} = 100\,\mathrm{g}$$

$$m_{\mathrm{sol}} = 18\,\mathrm{g}$$

$$V_{\mathrm{dil}} = \frac{m_{\mathrm{dil}}}{\rho_{\mathrm{dil}}} = \frac{100\,\mathrm{g}}{1.15\,\mathrm{g/mL}} = 86.96\,\mathrm{mL} = 0.08696\,\mathrm{L}$$

$$n_{\mathrm{sol}} = \frac{m_{\mathrm{sol}}}{MM_{\mathrm{sol}}} = \frac{18\,\mathrm{g}}{98.08\,\mathrm{g/mol}} = 0.1836\,\mathrm{mol}$$

$$H_2SO_4 \longrightarrow 2\,H^+ + {SO_4}^{2-}$$

$$z_{\mathrm{H_2SO_4}} = 2\,\mathrm{eq/mol}$$

$$n_{eq} = z_{\mathrm{H_2SO_4}} \cdot n_{\mathrm{sol}} = 2\,\mathrm{eq/mol} \cdot 0.1836\,\mathrm{mol} = 0.3672\,\mathrm{eq}$$

$$N = \frac{n_{eq}}{V_{\mathrm{dil}}} = \frac{0.3672\,\mathrm{eq}}{0.08696\,\mathrm{L}} = 4.22\,\mathrm{eq/L}$$

**Ejercicio 8**

Una disolución contiene $125\,\mathrm{g}$ de fenol ($\mathrm{C_6H_6O}$) en $0.10\,\mathrm{kg}$ de agua. ¿Cuál es la fracción molar del fenol? ¿Y del agua?

Solución:

$$\chi_{\mathrm{C_6H_6O}} = ?$$

$$\chi_{\mathrm{H_2O}} = ?$$

$$m_{\mathrm{C_6H_6O}} = 125\,\mathrm{g}$$

$$m_{\mathrm{H_2O}} = 0.10\,\mathrm{kg} = 100\,\mathrm{g}$$

$$MM_{\mathrm{C_6H_6O}} = 6(12.01) + 6(1.008) + 16.00 = 94.11\,\mathrm{g/mol}$$

$$MM_{\mathrm{H_2O}} = 2(1.008) + 16.00 = 18.016\,\mathrm{g/mol}$$

$$n_{\mathrm{C_6H_6O}} = \frac{m_{\mathrm{C_6H_6O}}}{MM_{\mathrm{C_6H_6O}}} = \frac{125\,\mathrm{g}}{94.11\,\mathrm{g/mol}} = 1.33\,\mathrm{mol}$$

$$n_{\mathrm{H_2O}} = \frac{m_{\mathrm{H_2O}}}{MM_{\mathrm{H_2O}}} = \frac{100\,\mathrm{g}}{18.016\,\mathrm{g/mol}} = 5.55\,\mathrm{mol}$$

$$n_{total} = n_{\mathrm{C_6H_6O}} + n_{\mathrm{H_2O}} = 1.33\,\mathrm{mol} + 5.55\,\mathrm{mol} = 6.88\,\mathrm{mol}$$

$$\chi_{\mathrm{C_6H_6O}} = \frac{n_{\mathrm{C_6H_6O}}}{n_{total}} = \frac{1.33\,\mathrm{mol}}{6.88\,\mathrm{mol}} = 0.193$$

$$\chi_{\mathrm{H_2O}} = 1 - \chi_{\mathrm{C_6H_6O}} = 1 - 0.193 = 0.807$$

## Clase 4 – 27/08/2026: Ejercicios integradores de concentración

### Ejercicio 9

El Reglamento de Tránsito prohíbe conducir vehículos cuando el conductor presenta una cantidad de alcohol puro en sangre superior a $0.8\,\mathrm{g/L}$, o su equivalente en aire exhalado $0.4\,\mathrm{mg/L}$. Determina si un hombre de $75\,\mathrm{kg}$ puede conducir después de haber ingerido 4 cervezas con graduación alcohólica de $5\,\%\,v/v$. Toma en cuenta que, en promedio, el volumen de sangre, en L, de un adulto corresponde a un doceavo de su masa corporal, y que se estima que $15\,\%$ del alcohol ingerido llega a la sangre. Considera que la densidad del etanol es $0.789\,\mathrm{g/mL}$ y que una cerveza tiene un volumen de $355\,\mathrm{mL}$.

Solución:

> *El enunciado dice "alcohol" genéricamente, pero la densidad dada ($0.789\,\mathrm{g/mL}$) y la graduación de bebidas corresponden al etanol ($\mathrm{C_2H_5OH}$). En estos cálculos, "alcohol" = etanol.*

$$c_{\text{etanol en sangre}} = ?$$

$$c_{\text{límite}} = 0.8\,\mathrm{g/L}$$

$$m_{\text{hombre}} = 75\,\mathrm{kg}$$

$$\#_{\text{cervezas}} = 4$$

$$\%\,v/v = 5\,\%$$

$$V_{\text{cerveza}} = 355\,\mathrm{mL}$$

$$\rho_{\text{etanol}} = 0.789\,\mathrm{g/mL}$$

$$\text{Porcentaje a sangre} = 15\,\%$$

$$V_{\text{sangre}} = \frac{m_{\text{hombre}}}{12} = \frac{75\,\mathrm{kg}}{12} = 6.25\,\mathrm{L}$$

Ejercicios como estos pueden parecer complicados por la gran cantidad de datos, pero la clave es organizarlos, ver qué tenemos y ver qué queremos. En este caso, queremos la concentración de etanol en sangre, es decir, en unidades: la masa de soluto (etanol) que llega a la sangre en gramos y el volumen de disolución (sangre) en litros. El objetivo es calcular esa masa y dividirla entre el volumen de sangre. Parece obvio, pero verlo así ayuda mucho porque nos permite ver qué tenemos que hacer: una serie de conversiones para llegar a esas unidades.

Para el primer paso necesitamos saber cuánto etanol puro hay en las 4 cervezas. El dato es la graduación alcohólica, $5\,\%\,v/v$. Por definición, el $\%\,v/v$ es el volumen de soluto por cada 100 volúmenes de disolución. Entonces $5\,\%\,v/v$ significa: 5 mL de etanol por cada 100 mL de cerveza. Esa relación es una concentración, y como toda concentración, es una propiedad intensiva. Imagina una alícuota imaginaria de exactamente $100\,\mathrm{mL}$ de cerveza: en ella habría $5\,\mathrm{mL}$ de etanol. Y como la concentración no depende del volumen, esa proporción se conserva en cualquier otra cantidad de cerveza. Si tomas $355\,\mathrm{mL}$ (una cerveza), hay $355 \times 5/100 = 17.75\,\mathrm{mL}$ de etanol. Si tomas $1420\,\mathrm{mL}$ (las 4 cervezas), hay $1420 \times 5/100 = 71\,\mathrm{mL}$ de etanol.
Es la misma idea de la alícuota: la proporción se conserva en cualquier volumen. Por eso podemos multiplicar directamente el volumen total por la fracción. A esa fracción la llamamos $f$:

$$f = \frac{5\,\mathrm{mL}_{\text{etanol}}}{100\,\mathrm{mL}_{\text{cerveza}}}$$

Y así el cálculo queda:

$$V_{\text{cerveza total}} = \#_{\text{cervezas}} \cdot V_{\text{cerveza}} = 4 \cdot 355\,\mathrm{mL} = 1420\,\mathrm{mL} = 1.420\,\mathrm{L}$$

$$
\begin{aligned}
V_{\text{etanol puro}} &= V_{\text{cerveza total}} \cdot f \\
&= 1420\,\text{mL}_{\text{cerveza}} \cdot \frac{5\,\text{mL}_{\text{etanol}}}{100\,\text{mL}_{\text{cerveza}}} \\
&= 71\,\text{mL}_{\text{etanol}}
\end{aligned}
$$

$$
m_{\text{etanol}} = V_{\text{etanol puro}} \cdot \rho_{\text{etanol}} = 71\,\text{mL} \cdot 0.789\,\text{g/mL} = 56.019\,\text{g}
$$

$$
m_{\text{etanol en sangre}} = m_{\text{etanol}} \cdot \text{Porcentaje a sangre} = 56.019\,\text{g} \cdot \frac{15}{100} = 8.402\,\text{g}
$$

$$
c_{\text{etanol en sangre}} = \frac{m_{\text{etanol en sangre}}}{V_{\text{sangre}}} = \frac{8.402\,\text{g}}{6.25\,\text{L}} = 1.344\,\text{g/L}
$$

**Conclusión:** $c_{\text{etanol en sangre}} = 1.344\,\text{g/L}$, que supera el límite legal de $0.8\,\text{g/L}$. El hombre **no puede conducir**.

### Clase 5 – 01/09/2026: Reacciones químicas y estequiometría

**Reacción química:** proceso en el que los átomos de las sustancias iniciales se reorganizan para formar sustancias nuevas. Esto implica romper enlaces en los reactivos y formar enlaces en los productos.

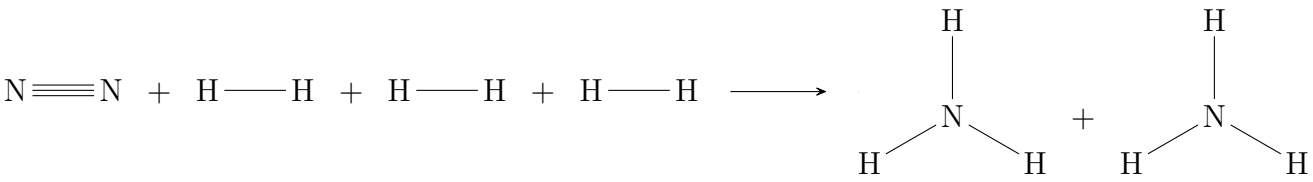
$$
\underbrace{\text{aA} + \text{bB}}_{\text{Reactivos}} \longrightarrow \underbrace{\text{cC} + \text{dD}}_{\text{Productos}}
$$

Donde a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos, que indican la proporción en la que los reactivos se combinan y los productos se forman.

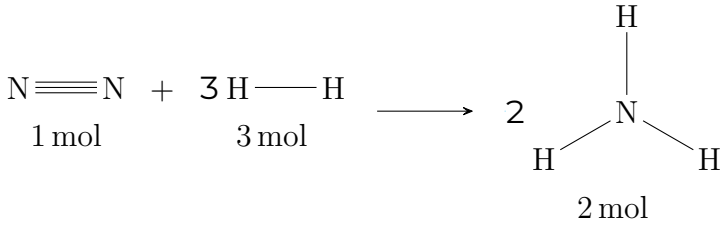
$$
\underbrace{\text{N}_2 + 3\,\text{H}_2}_{\text{Reactivos}} \longrightarrow \underbrace{2\,\text{NH}_3}_{\text{Productos}}
$$

Las reacciones tienen la proporción de los reactivos y productos determinada por los coeficientes estequiométricos y esta proporción se mantiene sin importar la cantidad de materia que se use, es decir, podemos hablar tanto de moléculas individuales como de mol de cada especie.

**Nivel microscópico:**



**Nivel macroscópico:**




**Balance de ecuaciones químicas:**

1. **Por tanteo:** ajustando los coeficientes estequiométricos hasta que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en ambos lados de la ecuación.

$$2\,\mathrm{NaI} \;+\; \mathrm{Br_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{NaBr} \;+\; \mathrm{I_2}$$

2. **Por el método algebraico:** escribiendo una ecuación para cada elemento y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante.

Caso 1 $n$ incógnitas y $n$ ecuaciones: sistema determinado, una única solución.

Caso 2 $n$ incógnitas y $n-1$ ecuaciones: sistema indeterminado, infinitas soluciones. Se puede fijar un coeficiente arbitrario y resolver el resto.

Caso 3 $n$ incógnitas y $n+1$ o más ecuaciones: sistema sobredeterminado. En general no tiene solución única; si la tiene, es porque las ecuaciones extra son dependientes de las anteriores.

3. **Método ion-electrón:** se balancea por separado la oxidación y la reducción como semirreacciones, y luego se combinan.

**Método por tanteo.**

El tanteo no es adivinar. Es seguir un orden que minimiza los reajustes. La estrategia:

1. Empezar por el compuesto más complejo (el que tiene más elementos).
2. Balancear primero metales, luego no metales.
3. Dejar H y O para el final.
4. Si aparece una fracción, multiplicar toda la ecuación por el denominador.

**Ejemplo:** balancear la combustión del octano.

$$\mathrm{C_8H_{18}} \;+\; \mathrm{O_2} \;\longrightarrow\; \mathrm{CO_2} \;+\; \mathrm{H_2O}$$

*Paso 1*. El compuesto más complejo es $\mathrm{C_8H_{18}}$. Empezamos por él. Ya tiene coeficiente 1 implícito.

*Paso 2*. Balancear C. Hay 8 C a la izquierda, así que necesitamos 8 $\mathrm{CO_2}$ a la derecha:

$$\mathrm{C_8H_{18}} \;+\; \mathrm{O_2} \;\longrightarrow\; 8\,\mathrm{CO_2} \;+\; \mathrm{H_2O}$$

*Paso 3*. Balancear H. Hay 18 H a la izquierda, así que necesitamos 9 $\mathrm{H_2O}$ a la derecha (cada $\mathrm{H_2O}$ tiene 2 H, $18/2 = 9$):

$$\mathrm{C_8H_{18}} \;+\; \mathrm{O_2} \;\longrightarrow\; 8\,\mathrm{CO_2} \;+\; 9\,\mathrm{H_2O}$$

*Paso 4*. Balancear O al final. A la derecha hay: $8 \times 2 = 16$ O del $\mathrm{CO_2}$, más $9 \times 1 = 9$ O del $\mathrm{H_2O}$. Total: 25 O. A la izquierda, cada $\mathrm{O_2}$ aporta 2 O, así que necesitamos $25/2 = 12.5$ $\mathrm{O_2}$:

$$\mathrm{C_8H_{18}} \;+\; 12.5\,\mathrm{O_2} \;\longrightarrow\; 8\,\mathrm{CO_2} \;+\; 9\,\mathrm{H_2O}$$

*Paso 5.* El coeficiente $12.5$ es fraccionario. Multiplicamos toda la ecuación por 2 para tener enteros:

$$2\,\mathrm{C_8H_{18}} \;+\; 25\,\mathrm{O_2} \;\longrightarrow\; 16\,\mathrm{CO_2} \;+\; 18\,\mathrm{H_2O}$$

**Verificación:** C: $2 \times 8 = 16$ a la izquierda, $16$ a la derecha. H: $2 \times 18 = 36$ a la izquierda, $18 \times 2 = 36$ a la derecha. O: $25 \times 2 = 50$ a la izquierda, $16 \times 2 + 18 \times 1 = 50$ a la derecha. Balanceada.

El tanteo funciona para ecuaciones sencillas, pero cuando hay muchas especies o los coeficientes no son evidentes, se vuelve lento y propenso a errores. El método algebraico convierte el balanceo en un sistema de ecuaciones lineales. El método ion-electrón hace lo mismo, pero para ecuaciones iónicas y redox.

**La ambigüedad de escala.**

Antes de entrar al método, hay que entender un problema que aparece siempre: una ecuación balanceada se puede multiplicar por cualquier constante y sigue balanceada. Si los coeficientes $(a, b, c, d)$ satisfacen la ecuación, entonces $(2a, 2b, 2c, 2d)$ también.

Eso es porque la química conserva *proporciones*, no cantidades absolutas: al balancear solo se pide que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en ambos lados, y multiplicar todo por un factor no cambia esa igualdad, porque la conservación de átomos es, literalmente, una igualdad entre los átomos de cada lado. La consecuencia es que el sistema de ecuaciones tiene **infinitas soluciones**: todas las que resultan de escalar una solución base. La solución trivial $(0, 0, 0, 0)$ también existe, pero no sirve porque no representa una reacción.

**Qué es normalizar y por qué se hace.**

Normalizar es fijar la escala: elegir uno de los coeficientes y darle un valor específico para romper la ambigüedad. Con eso, el sistema deja de tener infinitas soluciones y pasa a tener una sola, con la escala ya decidida.

Sin normalización, el sistema tiene un grado de libertad y la solución se expresa en función de un parámetro libre. Eso es el caso 2 de la lista que sigue. Al normalizar, se agrega una ecuación más y el sistema pasa al caso 1, con solución única. Químicamente, normalizar equivale a preguntar: "por cada mol del primer reactivo, ¿cuántos moles de cada otro compuesto participan?".

Por convención se elige el coeficiente de un reactivo y se fija en $1$. No es la única opción: también se podría fijar en $2$, o pedir que la suma de todos los coeficientes sea $100$ (porcentajes), o que el máximo común divisor de todos sea $1$. Cualquiera funciona. La razón de usar $1$ es simple: suele dar números pequeños directamente, y si aparecen fracciones, se multiplica toda la ecuación por el denominador al final.

**Método algebraico.**

El procedimiento es siempre el mismo:

1. Escribir la ecuación esqueleto con coeficientes desconocidos $a, b, c, \ldots$
2. Escribir una ecuación por cada elemento.
3. Resolver el sistema.

Según cuántas ecuaciones independientes haya para cuántas incógnitas, se distinguen tres casos.

**Caso 1: $n$ incógnitas, $n$ ecuaciones (determinado).**

Ocurre cuando hay $n - 1$ ecuaciones de balance de elementos y se agrega la **condición de normalización**: fijar uno de los coeficientes igual a $1$. El sistema deja de ser homogéneo y tiene solución única.

*Ejemplo.* Combustión del propano:

$$a\,\mathrm{C_3H_8} + b\,\mathrm{O_2} \longrightarrow c\,\mathrm{CO_2} + d\,\mathrm{H_2O}$$

Cuatro especies ($a, b, c, d$), tres elementos (C, H, O). Agregamos la normalización $a = 1$:

$$\begin{aligned} \text{C:} \quad & 3a = c \\ \text{H:} \quad & 8a = 2d \\ \text{O:} \quad & 2b = 2c + d \\ \text{Normalización:} \quad & a = 1 \end{aligned}$$

Sustituyendo $a = 1$: $c = 3$, $d = 4$, y $2b = 2(3) + 4 = 10 \Rightarrow b = 5$. La ecuación balanceada es:

$$\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$$

**Caso 2: $n$ incógnitas, $n - 1$ ecuaciones (indeterminado).**
Es el mismo sistema anterior, pero sin la normalización. Hay un grado de libertad, así que hay infinitas soluciones: todas las que resultan de multiplicar la solución por una constante. Se fija un coeficiente arbitrario y se resuelve el resto.
*Ejemplo.* El mismo propano, sin fijar $a$:

$$\begin{aligned} \text{C:} \quad & 3a = c \Rightarrow c = 3a \\ \text{H:} \quad & 8a = 2d \Rightarrow d = 4a \\ \text{O:} \quad & 2b = 2c + d = 6a + 4a = 10a \Rightarrow b = 5a \end{aligned}$$

La solución es $(a, b, c, d) = (a, 5a, 3a, 4a)$ para cualquier $a \neq 0$. Si $a = 1$, se recupera la solución del caso 1. Si $a = 2$, se obtiene $(2, 10, 6, 8)$, que es la misma ecuación multiplicada por 2. Químicamente se prefiere la solución con los enteros más pequeños.

*El caso 1 y el caso 2 describen la misma situación física. La diferencia es solo si se cuenta la normalización como una ecuación o no. En la práctica, conviene escribir las $n-1$ ecuaciones de elementos y fijar un coeficiente al final, que es el caso 2. El caso 1 es simplemente el caso 2 con la normalización ya incluida.*

**Cómo elegir el coeficiente a fijar.** Conviene fijar el coeficiente de la especie que aparezca en más ecuaciones, o la que evite fracciones en los pasos intermedios. En el ejemplo del propano, fijar $a = 1$ da enteros directamente. En otros casos, como en el ejercicio 1 de esta sección, fijar $a = 1$ da una fracción y hay que multiplicar toda la ecuación al final. No hay una regla infalible: se elige por conveniencia y se corrige al final.

**Caso 3: $n$ incógnitas, $n+1$ o más ecuaciones (sobredeterminado).**
Aquí hay más ecuaciones que incógnitas. Geométricamente, cada ecuación es una restricción: con dos incógnitas, una ecuación define una recta, dos definen un punto, y tres solo tienen solución si el punto de las dos primeras también cae en la tercera. Con más restricciones que variables, en general no hay solución.

En el balanceo, esto pasa cuando la ecuación está mal planteada. Cada elemento da una ecuación. Si hay más elementos que especies, o si algún elemento aparece solo de un lado de la flecha, el sistema se vuelve incompatible.

*Ejemplo.* Supongamos que se escribe la combustión del metano olvidando el agua (error muy común):

$$a\,\mathrm{CH_4} + b\,\mathrm{O_2} \longrightarrow c\,\mathrm{CO_2}$$

Los elementos son C, H, O. Las ecuaciones son:

$$\text{C:}\quad a = c$$

$$\text{H:} \quad 4a = 0$$

$$\text{O:} \quad 2b = 2c$$

Tres ecuaciones, tres incógnitas, pero el sistema no tiene solución no trivial. De H: $a = 0$. Entonces $c = 0$ y $b = 0$. Solo existe la solución trivial, que no representa una reacción.

El problema es químico, no algebraico: el hidrógeno aparece en el lado izquierdo (en $\mathrm{CH_4}$) pero no aparece en ningún producto. No hay forma de conservarlo. El sistema detecta esto mediante la ecuación $4a = 0$, que fuerza $a = 0$. La corrección es agregar $\mathrm{H_2O}$ como producto:

$$a\,\mathrm{CH_4} + b\,\mathrm{O_2} \longrightarrow c\,\mathrm{CO_2} + d\,\mathrm{H_2O}$$

Con cuatro especies y tres elementos, el sistema pasa al caso 2 (una solución con un grado de libertad) y se puede balancear.

> ***Cuándo el caso 3 sí tiene solución.*** *El sistema sobredeterminado tiene solución no trivial solo si algunas ecuaciones son dependientes (combinaciones lineales de las demás). En ese caso, el sistema efectivo se reduce al caso 1 o al caso 2, y sí se puede balancear.*
>
> *Un caso típico de redundancia: si todos los compuestos de la reacción contienen solo dos elementos, las dos ecuaciones de balance no son independientes, una se deduce de la otra, y el sistema efectivo tiene una sola ecuación. En ese caso, el sistema aparentemente sobredeterminado no lo es en realidad.*
>
> *En química, un sistema sobredeterminado que sí es independiente casi siempre significa que la ecuación está mal planteada: falta un producto, sobra un reactivo, o algún elemento no se conserva.*

**Método ion-electrón.**

El método algebraico funciona para cualquier ecuación, pero cuando se

trabaja con iones en disolución y hay transferencia de electrones, el método ion-electrón es más directo. Se basa en separar la reacción en dos **semirreacciones**: una de oxidación y una de reducción, balancear cada una por separado, y luego sumarlas.

> **Alcance del método.** El ion-electrón es para **redox**, no para disolución. La confusión viene de que en la práctica casi siempre se enseña con disoluciones acuosas, porque ahí están disponibles las especies con las que se balancea O e H: $H_2O$, $H^+$, $OH^-$. Pero eso es una herramienta de balanceo, no un requisito del método.
>
> Funciona también en sales fundidas (electrólisis de $NaCl$ fundido) y en óxidos fundidos (electrólisis de $CO_2$ con $O^{2-}$ como especie de balanceo), donde no hay agua. No aplica a reacciones no redox (precipitación, ácido-base, formación de complejos), porque no hay semirreacciones que separar.

**Iones espectadores.**

En los compuestos iónicos (sales, ácidos, bases), los iones están unidos por enlaces iónicos. Al disolverse en agua, se disocian: el catión y el anión se separan y se mueven independientemente en la disolución. En una reacción redox, solo el ion que cambia de número de oxidación participa en la transferencia de electrones. El otro ion, el **espectador**, no cambia su n.o. y se omite de las semirreacciones.

Por ejemplo, en $KMnO_4$ el $K^+$ es espectador; solo el $MnO_4^-$ participa en la redox. En $FeSO_4$ el $SO_4^{2-}$ es espectador; solo el $Fe^{2+}$ participa.

¿Por qué existe esta separación? Porque en disolución los iones están libres y la reacción ocurre entre las especies que efectivamente intercambian electrones. El espectador solo acompaña al ion reactivo para mantener la electroneutralidad del compuesto original, pero no interviene en el mecanismo.

> ***Iones poliatómicos como unidad.*** *Un ion poliatómico que no cambia de n.o. se trata como una unidad completa. No se descompone en sus átomos para balancear. El* $\mathrm{SO_4^{2-}}$*, por ejemplo, conserva sus cuatro O junto al azufre: no son oxígenos libres que haya que balancear con* $\mathrm{H_2O}$*. Solo se descompone si la reacción lo rompe, y eso se detecta porque algún átomo del ion cambia de n.o. (por ejemplo, reducción de sulfato a* $\mathrm{SO_2}$ *o a* $\mathrm{H_2S}$*).*

> ***Sobre la coherencia química.*** *Como los iones espectadores se omiten durante el balanceo, la ecuación iónica neta puede no cuadrar en átomos o carga al reconstruir las sales moleculares. La coherencia química es el paso donde se agrupan los iones de vuelta en sales, se verifica que los espectadores y sus contraiones coincidan en número, y se ajustan los coeficientes finales. Sin este paso, la ecuación iónica puede estar bien pero la molecular no.*

**Medio ácido.** Los pasos son:

1. Identificar las especies que cambian de número de oxidación.
2. Escribir las semirreacciones sin balancear.
3. Balancear los átomos **distintos** de H y O.
4. Balancear O con $\mathrm{H_2O}$.
5. Balancear H con $\mathrm{H^+}$.
6. Balancear la carga con $\mathrm{e^-}$.
7. Multiplicar cada semirreacción para igualar los electrones.
8. Sumar y cancelar.
9. Dar coherencia química.

*Ejemplo.* $\mathrm{MnO_4^- + Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+}}$ en medio ácido.

Aquí es evidente saber cuáles cambian, ya que la reacción está dada en forma iónica, pero no hay que confiarse: en una ecuación molecular hay que asignar n.o. a cada átomo antes de decidir.

*Oxidación:*

$$\mathrm{Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-} \qquad \textit{(Oxidación)}$$

*Nota: cada* $\mathrm{Fe^{2+}}$ *pierde 1* $\mathrm{e^-}$ *(de +2 a +3).*

*Reducción:*

$$\mathrm{MnO_4^- \longrightarrow Mn^{2+}}$$

Balanceamos O con $\mathrm{H_2O}$:

$$\mathrm{MnO_4^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$$

Balanceamos H con $\mathrm{H^+}$:

$$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$$

Balanceamos carga con $\mathrm{e^-}$. A la izquierda: $-1 + 8(+1) = +7$. A la derecha: $+2$. Faltan 5 electrones a la izquierda:

$$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O} \qquad \textit{(Reducción)}$$

*Nota: el Mn gana 5* $\mathrm{e^-}$ *(de +7 a +2).*

Multiplicamos la oxidación por 5 para igualar los electrones:

$$\mathrm{5\,Fe^{2+} \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + 5\,e^-}$$

Sumamos y cancelamos los electrones:

$$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ + \cancel{5e^-} \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O + \cancel{5e^-}}$$

Aquí no hay aguas que cancelar: solo aparecen en el lado de los productos. La ecuación iónica neta es:

$$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$$

Verificación de carga: izquierda $-1 + 10 + 8 = +17$; derecha $+2 + 15 = +17$. Balanceada.

**Medio básico.** Hay dos formas de hacerlo. La más segura es balancear primero en medio ácido y luego neutralizar los $\mathrm{H^+}$ con $\mathrm{OH^-}$. La otra es balancear directamente con $\mathrm{OH^-}$ y $\mathrm{H_2O}$. Ambas dan el mismo resultado.

*Forma 1: balancear en ácido y neutralizar.* Se hace todo como en medio ácido, y al final se añaden tantos $\mathrm{OH^-}$ como $\mathrm{H^+}$ haya, de ambos lados. Cada par $\mathrm{H^+ + OH^-}$ se convierte en $\mathrm{H_2O}$, y se cancelan las aguas que aparezcan en ambos lados.

*Forma 2: balancear directamente con $\mathrm{OH^-}$ y $\mathrm{H_2O}$.* Para balancear O: por cada O que falte en un lado, se añaden 2 $\mathrm{OH^-}$ de ese lado y 1 $\mathrm{H_2O}$ del otro. Esto funciona cuando las especies del otro lado no contienen H. Si contienen H (por ejemplo, al formar un hidróxido como $\mathrm{Co(OH)_3}$), conviene formar el hidróxido directamente con $\mathrm{OH^-}$ y ajustar.

*Ejemplo (forma 2).* $\mathrm{MnO_4^- + SO_3^{2-} \longrightarrow MnO_2 + SO_4^{2-}}$ en medio básico.

*Reducción:*

$$\mathrm{MnO_4^- \longrightarrow MnO_2}$$

A la derecha faltan 2 O. Añadimos $2 \times 2 = 4$ $\mathrm{OH^-}$ a la derecha y 2 $\mathrm{H_2O}$ a la izquierda:

$$\mathrm{MnO_4^- + 2\,H_2O \longrightarrow MnO_2 + 4\,OH^-}$$

O: izquierda $4 + 2 = 6$; derecha $2 + 4 = 6$. H: izquierda $4$; derecha $4$. Balanceado

en masa. Carga: izquierda $-1$; derecha $-4$. Faltan 3 electrones a la izquierda:

$$\mathrm{MnO_4^-} + 2\,\mathrm{H_2O} + 3\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{MnO_2} + 4\,\mathrm{OH^-} \qquad \textit{(Reducción)}$$

*Nota: el Mn gana 3* $\mathrm{e^-}$ *(de +7 a +4).*
*Oxidación:*

$$\mathrm{SO_3^{2-}} \longrightarrow \mathrm{SO_4^{2-}}$$

A la izquierda falta 1 O (tiene 3, la derecha tiene 4). Añadimos $2 \times 1 = 2\ \mathrm{OH^-}$ a la izquierda y 1 $\mathrm{H_2O}$ a la derecha:

$$\mathrm{SO_3^{2-}} + 2\,\mathrm{OH^-} \longrightarrow \mathrm{SO_4^{2-}} + \mathrm{H_2O}$$

O: izquierda $3 + 2 = 5$; derecha $4 + 1 = 5$. H: izquierda $2$; derecha $2$. Carga: izquierda $-2 - 2 = -4$; derecha $-2$. Faltan 2 electrones a la derecha:

$$\mathrm{SO_3^{2-}} + 2\,\mathrm{OH^-} \longrightarrow \mathrm{SO_4^{2-}} + \mathrm{H_2O} + 2\,\mathrm{e^-} \qquad \textit{(Oxidación)}$$

*Nota: el S pierde 2* $\mathrm{e^-}$ *(de +4 a +6).*
Multiplicamos la reducción por 2 y la oxidación por 3 para igualar los 6 electrones:

$$2\,\mathrm{MnO_4^-} + 4\,\mathrm{H_2O} + 6\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{MnO_2} + 8\,\mathrm{OH^-}$$
$$3\,\mathrm{SO_3^{2-}} + 6\,\mathrm{OH^-} \longrightarrow 3\,\mathrm{SO_4^{2-}} + 3\,\mathrm{H_2O} + 6\,\mathrm{e^-}$$

Sumamos y cancelamos los términos semejantes:

$$\cancel{6e^-} + 2\,\mathrm{MnO_4^-} + \cancel{4H2O} + 3\,\mathrm{SO_3^{2-}} + \cancel{6OH^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{MnO_2} + \cancel{8OH^-} + 3\,\mathrm{SO_4^{2-}} + \cancel{3H2O} + \cancel{6e^-}$$

Cancelamos las aguas: había 4 a la izquierda y 3 a la derecha, se cancela la menor (3) y queda 1 a la izquierda. Cancelamos los $\mathrm{OH^-}$: había 6 a la

izquierda y 8 a la derecha, se cancela la menor (6) y quedan 2 a la derecha.

$$2\,\mathrm{MnO_4}^- + 3\,\mathrm{SO_3}^{2-} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{MnO_2} + 3\,\mathrm{SO_4}^{2-} + 2\,\mathrm{OH}^-$$

Verificación de carga: izquierda $2(-1)+3(-2) = -8$; derecha $3(-2)+2(-1) = -8$. Balanceada.

*Ejemplo (con H en el producto).* $\mathrm{Co}^{2+} \longrightarrow \mathrm{Co(OH)_3}$ en medio básico. La derecha tiene 3 O y la izquierda 0. Se añaden 3 $\mathrm{OH}^-$ a la izquierda para formar el hidróxido:

$$\mathrm{Co}^{2+} + 3\,\mathrm{OH}^- \longrightarrow \mathrm{Co(OH)_3}$$

O: izquierda $3$; derecha $3$. H: izquierda $3$; derecha $3$. Carga: izquierda $-1$; derecha $0$. Añadimos 1 $\mathrm{e}^-$ a la derecha:

$$\mathrm{Co}^{2+} + 3\,\mathrm{OH}^- \longrightarrow \mathrm{Co(OH)_3} + \mathrm{e}^- \qquad \textit{(Oxidación)}$$

*Nota: el Co pierde 1* $\mathrm{e}^-$ *(de +2 a +3).*

Aquí no se usó la regla de 2 $\mathrm{OH}^-$ por O porque el producto ya trae H; se formó el hidróxido directamente.

> ***Cuándo usar cada forma.*** *La forma 1 (ácido y neutralizar) siempre funciona, pero es más larga. La forma 2 (directa) es más rápida, pero hay que revisar que los H cuadren. Si no cuadran, o se forma un hidróxido, conviene formar el hidróxido directamente con* $\mathrm{OH}^-$ *y ajustar la carga con* $\mathrm{e}^-$.

**Información que aporta el balanceo.**

- **Electrones intercambiados:** el número de $\mathrm{e}^-$ que se cancelan en la suma. En el ejemplo ácido, $\mathrm{MnO_4}^- + 5\,\mathrm{Fe}^{2+} + 8\,\mathrm{H}^+ \longrightarrow \mathrm{Mn}^{2+} + 5\,\mathrm{Fe}^{3+} + 4\,\mathrm{H_2O}$, se intercambian 5 electrones: el Mn gana 5 (de +7 a +2) y cada Fe pierde 1 (de +2 a +3), cinco Fe en total.

- **¿Quién se oxida?** La especie cuyo número de oxidación sube. En el ejemplo, el $\mathrm{Fe^{2+}}$, que pasa de +2 a +3.
- **¿Quién se reduce?** La especie cuyo número de oxidación baja. En el ejemplo, el $\mathrm{MnO_4^-}$, cuyo Mn pasa de +7 a +2.
- **Agente reductor:** la especie que se oxida (el $\mathrm{Fe^{2+}}$). Es la que provoca que la otra se reduzca.
- **Agente oxidante:** la especie que se reduce (el $\mathrm{MnO_4^-}$). Es la que provoca que la otra se oxide.

> ***¿Por qué usar ion-electrón parece tedioso?*** *A primera vista el método parece más largo que el tanteo, pero a la larga es de los más usados y cómodos, junto con el tanteo. El tanteo funciona bien para ecuaciones sencillas, pero se vuelve lento y propenso a errores cuando hay muchas especies, y no da información sobre electrones transferidos, agente oxidante, agente reductor ni quién se oxida y quién se reduce. El ion-electrón da toda esa información directamente y escala bien a ecuaciones grandes. La elección depende del contexto: tanteo para lo simple, ion-electrón para lo grande o lo que necesite análisis redox.*

> ***Conexión con el método del*** $\mathrm{[H]}$**.**
> *En los apuntes de Química de Materiales se usa el método del* $\mathrm{[H]}$ *para balancear reacciones orgánicas. Ese método es la versión orgánica del ion-electrón: un* $\mathrm{[H]}$ *equivale a* $\mathrm{H^+ + e^-}$*. La diferencia es que en química orgánica no se suelen escribir los iones explícitamente, así que se usa el* $\mathrm{[H]}$ *como marcador de electrones y protones a la vez.*
> *Por ejemplo, la oxidación del etanol a ácido acético con dicromato se puede resolver con ion-electrón o con el método del* $\mathrm{[H]}$*. El resultado es el mismo. La elección depende del contexto: ion-electrón para inorgánica y electroquímica,* $\mathrm{[H]}$ *para orgánica.*

**Ejercicios.**

### Ejercicio 10

Balancea por el método algebraico:

$$a\,\mathrm{KMnO_4} + b\,\mathrm{HCl} \longrightarrow c\,\mathrm{KCl} + d\,\mathrm{MnCl_2} + e\,\mathrm{Cl_2} + f\,\mathrm{H_2O}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{K:} &\quad a = c \\ \text{Mn:} &\quad a = d \\ \text{O:} &\quad 4a = f \\ \text{H:} &\quad b = 2f \\ \text{Cl:} &\quad b = c + 2d + 2e \end{aligned}$$

De K y Mn: $c = a$, $d = a$. De O: $f = 4a$. De H: $b = 2(4a) = 8a$. De Cl:

$$8a = a + 2a + 2e \Rightarrow 8a = 3a + 2e \Rightarrow 5a = 2e \Rightarrow e = \frac{5}{2}a$$

Para obtener enteros, fijamos $a = 2$: $b = 16$, $c = 2$, $d = 2$, $e = 5$, $f = 8$.

$$2\,\mathrm{KMnO_4} + 16\,\mathrm{HCl} \longrightarrow 2\,\mathrm{KCl} + 2\,\mathrm{MnCl_2} + 5\,\mathrm{Cl_2} + 8\,\mathrm{H_2O}$$

Verificación: K $2 = 2$, Mn $2 = 2$, O $8 = 8$, H $16 = 16$, Cl $16 = 2 + 4 + 10 = 16$.

### Ejercicio 11

Balancea por ion-electrón en medio ácido:

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + \mathrm{Fe^{2+}} \longrightarrow \mathrm{Cr^{3+}} + \mathrm{Fe^{3+}}$$

Solución:

*Reducción:*

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow 2\,Cr^{3+}}$$

Balanceamos O con $\mathrm{H_2O}$:

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Balanceamos H con $\mathrm{H^+}$:

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

Balanceamos carga: izquierda $-2 + 14 = +12$; derecha $+6$. Faltan 6 electrones a la izquierda:

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O} \qquad \textit{(Reducción)}$$

*Nota: cada Cr gana 3* $\mathrm{e^-}$ *(de +6 a +3), dos Cr en total, 6* $\mathrm{e^-}$.

*Oxidación:*

$$\mathrm{Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-}$$

Multiplicamos por 6:

$$\mathrm{6\,Fe^{2+} \longrightarrow 6\,Fe^{3+} + 6\,e^-} \qquad \textit{(Oxidación)}$$

*Nota: cada* $\mathrm{Fe^{2+}}$ *pierde 1* $\mathrm{e^-}$ *(de +2 a +3), seis Fe en total, 6* $\mathrm{e^-}$.

Sumamos y cancelamos los electrones:

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 6\,Fe^{2+} + 14\,H^+ + \cancel{6e^-}^{\,0} \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O + \cancel{6e^-}^{\,0}}$$

Aquí no hay aguas que cancelar: solo aparecen en el lado de los produc-

tos. La ecuación iónica neta es:

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 6\,Fe^{2+} + 14\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O}$$

Verificación de carga: izquierda $-2 + 12 + 14 = +24$; derecha $+6 + 18 = +24$. Balanceada.

**Ejercicio 12**

Balancea por ion-electrón en medio básico:

$$\mathrm{MnO_4^- + I^- \longrightarrow MnO_2 + I_2}$$

Solución:

*Reducción:*

$$\mathrm{MnO_4^- \longrightarrow MnO_2}$$

A la derecha faltan 2 O. Añadimos $2 \times 2 = 4$ $\mathrm{OH^-}$ a la derecha y 2 $\mathrm{H_2O}$ a la izquierda:

$$\mathrm{MnO_4^- + 2\,H_2O \longrightarrow MnO_2 + 4\,OH^-}$$

Carga: izquierda $-1$; derecha $-4$. Faltan 3 electrones a la izquierda:

$$\mathrm{MnO_4^- + 2\,H_2O + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2 + 4\,OH^-} \qquad \textit{(Reducción)}$$

*Nota: el Mn gana 3* $\mathrm{e^-}$ *(de +7 a +4).*

*Oxidación:*

$$\mathrm{2\,I^- \longrightarrow I_2 + 2\,e^-}$$

$$\mathrm{2\,I^- \longrightarrow I_2 + 2\,e^-} \qquad \textit{(Oxidación)}$$

*Nota: cada* $\mathrm{I^-}$ *pierde 1* $\mathrm{e^-}$ *(de -1 a 0), dos I en total, 2* $\mathrm{e^-}$.

Multiplicamos la reducción por 2 y la oxidación por 3:

$$2\,\mathrm{MnO_4^-} + 4\,\mathrm{H_2O} + 6\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{MnO_2} + 8\,\mathrm{OH^-}$$

$$6\,\mathrm{I^-} \longrightarrow 3\,\mathrm{I_2} + 6\,\mathrm{e^-}$$

Sumamos y cancelamos los electrones:

$$2\,\mathrm{MnO_4^-} + 6\,\mathrm{I^-} + 4\,\mathrm{H_2O} + \cancel{6e^-}^{\,0} \longrightarrow 2\,\mathrm{MnO_2} + 3\,\mathrm{I_2} + 8\,\mathrm{OH^-} + \cancel{6e^-}^{\,0}$$

Aquí no hay aguas que cancelar: solo aparecen en el lado de los reactivos. La ecuación iónica neta es:

$$2\,\mathrm{MnO_4^-} + 6\,\mathrm{I^-} + 4\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{MnO_2} + 3\,\mathrm{I_2} + 8\,\mathrm{OH^-}$$

Verificación de carga: izquierda $2(-1) + 6(-1) = -8$; derecha $8(-1) = -8$. Balanceada.

## Clase 6 – 03/09/2026: Ejercicios de balanceo redox (esqueletos moleculares e iónicos)

Una de las mayores ventajas del método ion-electrón es que permite balancear ecuaciones que, a simple vista, parecen imposibles. En los siguientes ejercicios se muestran casos donde el tanteo o el método algebraico fallan directamente, porque las ecuaciones están escritas como **esqueletos** que omiten las especies del medio (agua, protones o hidroxilos).

### Ejercicio 13

$\mathrm{H_2SO_4} + \mathrm{C} \longrightarrow \mathrm{SO_2} + \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$

*Análisis*. Es una ecuación molecular, por lo que el método algebraico sí podría resolverla (hay 4 elementos y 5 especies). Sin embargo, el tanteo

es engorroso porque hay tres fuentes de oxígeno. Al usar ion-electrón, identificamos que el $C$ se oxida a $CO_2$ y el $SO_4^{2-}$ se reduce a $SO_2$.
*Oxidación:*

$$C + 2\,H_2O \longrightarrow CO_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$$

*Reducción:*

$$SO_4^{2-} + 4\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow SO_2 + 2\,H_2O$$

Multiplicamos la reducción por 2 para igualar los 4 electrones:

$$2\,SO_4^{2-} + 8\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,SO_2 + 4\,H_2O$$

Sumamos y cancelamos aguas y protones:

$$C + 2\,H_2O + 2\,SO_4^{2-} + \cancel{8H^+}^{4} + \cancel{4e^-}^{0} \longrightarrow CO_2 + 2\,SO_2 + \cancel{4H2O}^{2} + \cancel{4e^-}^{0} + \cancel{4H^+}^{4}$$

La ecuación iónica neta es:

$$C + 2\,SO_4^{2-} + 4\,H^+ \longrightarrow CO_2 + 2\,SO_2 + 2\,H_2O$$

**Coherencia química:** los $2\,SO_4^{2-}$ y $4\,H^+$ provienen del $H_2SO_4$. Por lo tanto:

$$C + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow CO_2 + 2\,SO_2 + 2\,H_2O$$

**Ejercicio 14**

$H_2S + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \longrightarrow S + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$
*Análisis*. Aquí el álgebra requiere resolver un sistema de 6 ecuaciones (H, S, K, Cr, O, y la normalización). Es propenso a errores. Ion-electrón revela que los iones espectadores ($K^+$, $SO_4^{2-}$) solo acompañan el cambio.

*Oxidación:* (El S del $H_2S$ pasa a S elemental)

$$H_2S \longrightarrow S + 2\,H^+ + 2\,e^-$$

*Reducción:*

$$Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

Multiplicamos la oxidación por 3:

$$3\,H_2S \longrightarrow 3\,S + 6\,H^+ + 6\,e^-$$

Sumamos y cancelamos electrones y protones:

$$3\,H_2S + Cr_2O_7{}^{2-} + \cancel{14H^+}^{8} + \cancel{6e^-}^{0} \longrightarrow 3\,S + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O + \cancel{6H^+}^{0} + \cancel{6e^-}^{0}$$

$$3\,H_2S + Cr_2O_7{}^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,S + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

**Coherencia química:** los $2\,Cr^{3+}$ requieren $3\,SO_4{}^{2-}$ (para formar el $Cr_2(SO_4)_3$), y el $K_2Cr_2O_7$ aporta $2\,K^+$ que piden otro $SO_4{}^{2-}$ (para el $K_2SO_4$). En total se necesitan $4SO_4{}^{2-}$, que vienen de $4H_2SO_4$ (aportando también los $8\,H^+$):

$$3\,H_2S + K_2Cr_2O_7 + 4\,H_2SO_4 \longrightarrow 3\,S + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7\,H_2O$$

## Ejercicio 15

$NO_3{}^- + Zn \longrightarrow NH_4{}^+ + Zn^{2+}$

*Análisis*. Si intentas hacer esto por tanteo, es imposible: a la izquierda hay 3 oxígenos y a la derecha no hay ninguno, y a la derecha hay 4 hidrógenos y a la izquierda no hay ninguno. El sistema algebraico dará error porque la masa no se conserva: falta el medio ácido (protones y agua).

*Reducción:*

$$\mathrm{NO_3^- + 10\,H^+ + 8\,e^- \longrightarrow NH_4^+ + 3\,H_2O}$$

*Oxidación:*

$$\mathrm{Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-}$$

Multiplicamos la oxidación por 4:

$$\mathrm{4\,Zn \longrightarrow 4\,Zn^{2+} + 8\,e^-}$$

Sumamos y cancelamos los electrones:

$$\mathrm{NO_3^- + 10\,H^+ + 4\,Zn + \cancel{8e^-}^{\,0} \longrightarrow NH_4^+ + 3\,H_2O + 4\,Zn^{2+} + \cancel{8e^-}^{\,0}}$$

$$\mathrm{NO_3^- + 10\,H^+ + 4\,Zn \longrightarrow NH_4^+ + 3\,H_2O + 4\,Zn^{2+}}$$

**Ejercicio 16**

$\mathrm{I^- + MnO_4^- \longrightarrow MnO_2 + I_2}$

*Análisis*. Otro esqueleto. A la izquierda hay 4 oxígenos, a la derecha solo 2. Faltan 2 oxígenos y no hay hidrógenos visibles. El tanteo falla porque no hay de dónde sacar esos átomos. Al ser en medio básico (o neutro), usamos $\mathrm{OH^-}$ y $\mathrm{H_2O}$.

*Reducción:*

$$\mathrm{MnO_4^- + 2\,H_2O + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2 + 4\,OH^-}$$

*Oxidación:*

$$\mathrm{2\,I^- \longrightarrow I_2 + 2\,e^-}$$

Multiplicamos la reducción por 2 y la oxidación por 3:

$$\mathrm{2\,MnO_4^- + 4\,H_2O + 6\,e^- \longrightarrow 2\,MnO_2 + 8\,OH^-}$$

$$6\,I^- \longrightarrow 3\,I_2 + 6\,e^-$$

Sumamos y cancelamos electrones:

$$2\,MnO_4^- + 4\,H_2O + 6\,I^- + \cancel{6e^-}^{0} \longrightarrow 2\,MnO_2 + 8\,OH^- + 3\,I_2 + \cancel{6e^-}^{0}$$

$$2\,MnO_4^- + 6\,I^- + 4\,H_2O \longrightarrow 2\,MnO_2 + 3\,I_2 + 8\,OH^-$$

**Ejercicio 17**

$Br_2 \longrightarrow BrO_3^- + Br^-$

*Análisis*. Es una dismutación (desproporcionación): el mismo elemento se oxida y se reduce. El tanteo es imposible porque a la derecha aparecen 3 oxígenos que no existen a la izquierda. El oxígeno solo puede venir del agua, y el balance de carga exigirá hidroxilos.

*Oxidación:* (El $Br_2$ pasa a $BrO_3^-$)

$$Br_2 + 12\,OH^- \longrightarrow 2\,BrO_3^- + 6\,H_2O + 10\,e^-$$

*Reducción:* (El $Br_2$ pasa a $Br^-$)

$$Br_2 + 2\,e^- \longrightarrow 2\,Br^-$$

Multiplicamos la reducción por 5:

$$5\,Br_2 + 10\,e^- \longrightarrow 10\,Br^-$$

Sumamos y cancelamos electrones:

$$Br_2 + 12\,OH^- + 5\,Br_2 + \cancel{10e^-}^{0} \longrightarrow 2\,BrO_3^- + 6\,H_2O + 10\,Br^- + \cancel{10e^-}^{0}$$

Agrupamos los bromos y simplificamos:

$$6\,\mathrm{Br_2} + 12\,\mathrm{OH^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{BrO_3^-} + 10\,\mathrm{Br^-} + 6\,\mathrm{H_2O}$$

Dividiendo todo entre 2 para obtener los coeficientes más pequeños:

$$3\,\mathrm{Br_2} + 6\,\mathrm{OH^-} \longrightarrow \mathrm{BrO_3^-} + 5\,\mathrm{Br^-} + 3\,\mathrm{H_2O}$$

### Clase 7 – 08/09/2026: Cuadros de avance de reacción

Los cuadros de avance de reacción son herramientas que nos permiten, a partir de una reacción, saber qué tenemos al inicio y al final de esta. Notarás que no especifica *qué* es lo que tenemos, ya que lo impresionante de esta herramienta es que, al estar basada en la estequiometría de la reacción misma, el cuadro de avance se puede realizar en diferentes unidades sin afectar su efectividad.
Es decir, siempre será correcto. La única condición es que la magnitud con la que hagamos el cuadro de avance sea directamente proporcional al número de partículas. Algunas de estas magnitudes son:

- Número de partículas (# de partículas) [partículas]
- Cantidad de sustancia ($n$) [$\mathrm{mol}$]
- Concentración molar ($c_i$) [$\mathrm{mol/L}$]
- Presión parcial ($P_i$) [$\mathrm{atm}$, $\mathrm{Pa}$]

**Lo que no se puede poner en el cuadro.** Es un error muy común intentar hacer el cuadro de avance en gramos. Los coeficientes estequiométricos indican la proporción en la que reaccionan las partículas (o los moles, o las presiones), no la masa.

La masa no es directamente proporcional al número de partículas, porque cada sustancia tiene una masa molar distinta. Por ejemplo, en la reacción $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$, la proporción de moles es $2 : 1$, pero la de masas es $4\,\mathrm{g} : 32\,\mathrm{g}$ (es decir, $1 : 8$). Si intentas usar gramos en el cuadro, los coeficientes $2$ y $1$ de la reacción no van a cuadrar.
Lo mismo pasa con el volumen de líquidos o sólidos, ya que la densidad cambia de una sustancia a otra. Si solo tienes masas o volúmenes, primero tendrías que convertirlos a mol, hacer el cuadro en mol y luego regresar a las unidades originales. Por eso conviene hacerlo directamente con las magnitudes de la lista.

Se muestran las unidades comunes. Como ya vimos en las primeras clases, las magnitudes se pueden representar en diferentes unidades, pero por convención se utilizan estas. Son las que trabajaremos aquí y prácticamente en cualquier curso.

**Cómo se ve y se hace un cuadro de avance de reacción:**
A partir de la ecuación balanceada, se construye una tabla donde las filas representan el tiempo (o el estado del sistema) y las columnas las especies químicas. El avance de la reacción se denota con la letra $x$.
Antes de ver la tabla, notarás que en la primera columna dice **mol**. Esta es la magnitud en la que estamos trabajando. Como mencione anteriormente, el cuadro se puede hacer en cualquier magnitud que sea directamente proporcional al número de partículas (como mol, molaridad, presión parcial, etc.). Aquí usaremos moles por convención, pero el procedimiento es idéntico si usáramos otra.

| **mol** | $2\,H_2$ | $+$ | $O_2$ | $\longrightarrow$ | $2\,H_2O$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $t = 0$ | $n^i_{H_2}$ | | $n^i_{O_2}$ | | $n^i_{H_2O}$ |
| $t > 0$ | $n^i_{H_2} - 2x$ | | $n^i_{O_2} - 1x$ | | $n^i_{H_2O} + 2x$ |
| $t_f$ | $n^i_{H_2} - 2x_{\text{máx}}$ | | $n^i_{O_2} - x_{\text{máx}}$ | | $n^i_{H_2O} + 2x_{\text{máx}}$ |

**Lectura de la tabla:**

- **Fila** $t = 0$**:** es el estado inicial. Los superíndices $i$ indican que son los moles iniciales de cada especie.
- **Fila** $t > 0$**:** es el estado en un tiempo intermedio. Se resta o suma el avance $x$ multiplicado por el coeficiente estequiométrico de cada especie.
- **Fila** $t_f$**:** es el estado final. Se usa $x_{\text{máx}}$ porque el avance llega a su límite cuando se agota el reactivo limitante. A partir de ahí, la reacción se detiene (o alcanza el equilibrio).

**¿De dónde salen esas $x$ y esos signos?**

Es más simple de lo que parece. Nosotros en una reacción tenemos una cantidad inicial, nuestro $n^i$. Durante la reacción, esta cantidad irá cambiando en múltiplos de su coeficiente estequiométrico.

Para este caso, el $H_2$ reacciona en múltiplos de 2. Es decir, se consume de 2 en 2. Por lo tanto, a la cantidad inicial que teníamos le iremos quitando una cantidad de 2 en 2, de ahí viene el término $-2x$. Lo mismo aplica para el $O_2$, que se consume en múltiplos de 1 (por eso $-1x$, o simplemente $-x$). Por su parte, el agua se forma en múltiplos de 2. Si ya teníamos agua, será el agua inicial más lo que se vaya formando ($+2x$). Si no teníamos nada al inicio (lo cual es común en los ejercicios), simplemente es $0 + 2x$, o lo que es lo mismo, $2x$.

¿Y por qué los reactivos llevan signo negativo y los productos positivo? Esto no es una regla arbitraria, sino una consecuencia directa de la conservación de la materia y de la convención de la IUPAC. La IUPAC define los coeficientes estequiométricos ($\nu_i$) como negativos para los reactivos y positivos para los productos.

Como el avance de la reacción ($x$ o $\xi$) siempre es una cantidad positiva mientras la reacción avance de izquierda a derecha, el cambio en los moles de cada especie se escribe como $\Delta n_i = \nu_i x$. Para el $\mathrm{H_2}$ ($\nu = -2$), el cambio es $-2x$ (disminuye). Para el $\mathrm{H_2O}$ ($\nu = +2$), el cambio es $+2x$ (aumenta). Es puramente un balance de masa.

**El avance máximo ($x_{\text{máx}}$) y el reactivo limitante.**

Para el tiempo final se usa $x_{\text{máx}}$, es decir, el máximo que reaccionó. ¿De qué depende esta $x_{\text{máx}}$? Depende de las cantidades iniciales y de algo que llamaremos **reactivo limitante**, que básicamente es el reactivo que se acaba primero. Cuando ambos se acaban a la vez, se dice que es una **reacción con cantidades estequiométricas**, lo que se traduce en que no hay un reactivo limitante como tal (o ambos lo son), y al final de la reacción no queda nada de reactivos, solo productos.

**El avance de reacción ($\xi$).**

Algo importante es que $x_{\text{máx}}$ lo disfrazamos así por costumbre (es común ver $x$ como símbolo en estos cuadros y lo hice para que se sintiera familiar), pero a partir de aquí utilizaremos una notación más formal para acostumbrarnos a ella: la letra griega $\xi$ (xi).

$\xi$ representa exactamente lo mismo y hace la misma función, pero es su representación formal, y tiene un nombre: **avance de la reacción**. A diferencia de $x$, que a veces usamos solo como un contador matemático, $\xi$ es una variable de estado fundamental. Nos indica el grado de progreso de la reacción: cuánto han reaccionado los compuestos y cuánto se han formado. Es crucial entender que $\xi$ **no nos dice la tendencia termodinámica** de

la reacción (eso lo hará la constante de equilibrio más adelante), sino que es una medida estequiométrica de *cuánto ha avanzado* el sistema en un momento dado. Esta distinción es fundamental en áreas como la química analítica o la termoquímica, ya que nos permite rastrear la materia de forma unificada: todas las especies cambian proporcionalmente a $\xi$ multiplicado por su coeficiente estequiométrico.

**¿Cómo se calcula $\xi$?**

Como dije antes, esta depende de cuál sea el reactivo limitante, ya que este determinará cuándo termina la reacción. Es decir, vamos a tener que calcular para cada reactivo un "candidato a avance de reacción" y luego determinar cuál es el más pequeño; ese será nuestro avance de reacción final.

Hay un porqué de que haya puesto entre comillas lo de calcular un avance para cada reactivo: la verdad es que solo existe un avance de reacción por reacción, no hay más. Por lo que hablar de múltiples avances de reacción no tiene sentido. Lo que sí es cierto es que calcularemos varios candidatos hasta encontrar el que sea química y estequiométricamente correcto para nuestra reacción de interés.

Formalmente, el avance de la reacción para una especie $i$ se calcula como:

$$\xi = \frac{n_i - n^i}{\nu_i}$$

Donde $n_i$ son los moles en un tiempo $t$, $n^i$ son los moles iniciales, y $\nu_i$ es el coeficiente estequiométrico (negativo para reactivos, positivo para productos). Al calcular esto para cada reactivo, el que nos dé el valor de $\xi$ más pequeño (y positivo) será el que se agote primero.

He de aclarar que si solo hay un reactivo, no existe un reactivo limitante, por lo que si esta reacción es no reversible, se llevará a cabo hasta consumirse todo el reactivo, como podemos ver en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo simple con un solo reactivo.**

Para este caso, como vimos, podemos saber o no cuánto queda al final. Lo común en los ejercicios son reacciones que transcurren hasta que se consuma por completo alguno de los reactivos, es decir, que al final tengamos $0$ a no ser que el ejercicio diga algo diferente. Si solo tenemos un reactivo, podemos plantear una simple ecuación y resolverla directamente.

Tomemos la descomposición del agua:

$$\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$$

Balanceamos correctamente:

$$2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$$

Supongamos que partimos de $6.9\,\mathrm{mol}$ de $\mathrm{H_2O}$ y que inicialmente no tenemos productos. El cuadro de avance queda de la siguiente manera:

| **mol** | $2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$ | | |
|---|---|---|---|
| $t = 0$ | $6.9$ | $0$ | $0$ |
| $t > 0$ | $6.9 - 2\xi$ | $2\xi$ | $\xi$ |
| $t_f$ | $6.9 - 2\xi_{\text{máx}}$ | $2\xi_{\text{máx}}$ | $\xi_{\text{máx}}$ |

Para encontrar el avance máximo, igualamos a cero la cantidad final del reactivo (porque se agota por completo):

$$6.9 - 2\xi_{\text{máx}} = 0$$

Despejando:

$$\xi_{\text{máx}} = \frac{6.9}{2} = 3.45$$

Si se prefiere usar la fórmula formal, se obtiene exactamente lo mismo:

$$\xi = \frac{n_{\mathrm{H_2O}} - n^i_{\mathrm{H_2O}}}{\nu_{\mathrm{H_2O}}} = \frac{0 - 6.9}{-2} = 3.45$$

Este método es bastante lógico e intuitivo, pues no requiere aprenderse ninguna fórmula de memoria. A fines prácticos, ambas formas son equivalentes y, de hecho, una se deduce de la otra.

**Unidades del avance de reacción ($\xi$).**

El avance de reacción es una **magnitud extensiva**, ya que depende de la cantidad de materia que se transforma. Su unidad en el Sistema Internacional es el **mol**.

Sin embargo, como $\xi$ representa el número de veces que ocurre la reacción (a escala molecular), es común que se exprese en **mol de reacción** ($\mathrm{mol_{rxn}}$). Así, cuando decimos que $\xi = 3.45\,\mathrm{mol}$, nos referimos a $3.45$ moles de "eventos de reacción", no a $3.45$ moles de una especie química en particular.

Además, en la práctica (por ejemplo, al construir tablas ICE), el avance de reacción suele expresarse en función de otras propiedades proporcionales a la cantidad de sustancia, como la **concentración molar** (M), la **presión parcial** (atm) o el **número de partículas**. En estos casos, $\xi$ adquiere las unidades de dicha propiedad, manteniendo la misma lógica matemática de proporcionalidad.

Es importante notar que $\xi$ es una propiedad de la reacción tal como está escrita. Si la ecuación se multiplica por 2, el valor de $\xi$ para un mismo cambio de materia se reduce a la mitad. Esto se debe a que el coeficiente estequiométrico $\nu_i$ también cambia, y $\xi$ se define como $\Delta n_i/\nu_i$.

**Notación de $\xi$ y sus subíndices.**

En el estudio del equilibrio, el avance de la reacción no es un valor estático; se topa con distintos límites. Para no confundirlos, se distinguen tres estados:

- $\xi$ **(Avance actual):** Representa el progreso del sistema en un instante

dado. En la tabla ICE, es el parámetro que ajustamos. Sin embargo, en la práctica (en la mayoría de los ejercicios, por no decir que en todos), nunca calculamos este valor intermedio directamente, sino que saltamos directo a $\xi_{máx}$ o a $\xi_{eq}$.

- $\xi_{máx}$ **(Avance máximo):** Representa el límite teórico que se alcanzaría si el reactivo limitante se consumiera por completo (100 % de conversión).
- $\xi_{eq}$ **(Avance de equilibrio):** Es el valor real que alcanza el sistema cuando se estabiliza. Ocurre cuando la velocidad de formación de productos es idéntica a la velocidad de regeneración de reactivos.

Así que hay que tener todo esto en cuenta, ya que, como estamos viendo, el concepto del avance de reacción está muy bien definido en la teoría, pero es muy susceptible a cambios en la práctica. Esa flexibilidad de unidades y de escalamiento estequiométrico hace que no parezca tan intuitivo a primera vista. Sin embargo, al final del día, es el mismo concepto y cumple exactamente la misma función.

## Anexo

### A.1 Expresiones de la concentración